ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

LỚP TN01 --- NHÓM 11 --- HK 251

NGÀY NỘP 07/01/2025

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Họ và tên	MSSV	Đánh giá
Phan Thanh Sơn	2312975	100%
Trần Đặng Khánh Sơn	2312979	100%

Thành phố Hồ Chí Minh – 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền công nghiệp hiện đại hóa ngày nay, Kỹ thuật Điều khiển Tự động đóng vai trò xương sống trong hầu hết các dây chuyền sản xuất và hệ thống vận hành. Việc nắm vững các nguyên lý điều khiển, đặc biệt là bộ điều khiển PID kinh điển, không chỉ dừng lại ở các phương trình toán học mà cần được kiểm chứng thông qua việc thiết kế và mô phỏng sát với thực tế.

Trong khuôn khổ Báo cáo Bài tập lớn môn Cơ sở Điều khiển Tự động, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài khảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển vòng kín. Để đảm bảo tính chính xác và khoa học, nhóm đã vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề theo quy trình cụ thể:

- **Xây dựng mô hình toán học:** Phân tích đối tượng, xác định hàm truyền và các tham số đặc trưng của hệ thống.
- **Thiết kế bộ điều khiển:** Áp dụng phương pháp thực nghiệm **Ziegler-Nichols** để tìm ra bộ tham số PID phù hợp, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- **Kiểm chứng bằng mô phỏng:** Sử dụng công cụ **MATLAB/Simulink** để trực quan hóa đáp ứng ngõ ra, đồng thời khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố phi tuyến (như khâu bão hòa Saturation) đến chất lượng điều khiển.

Thông qua quá trình thực hiện bài tập lớn này, chúng em đã có cơ hội củng cố vững chắc lý thuyết đã học trên lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy phân tích hệ thống và kỹ năng sử dụng phần mềm mô phỏng chuyên ngành.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Thầy Nguyễn Đức Hoàng** đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình học tập. Những bài giảng và sự góp ý của Thầy là định hướng quý báu giúp chúng em hoàn thiện tư duy kỹ thuật của mình.

Mặc dù đã rất nỗ lực tìm hiểu, tính toán và trình bày, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự nhận xét và góp ý của Thầy để bài làm được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

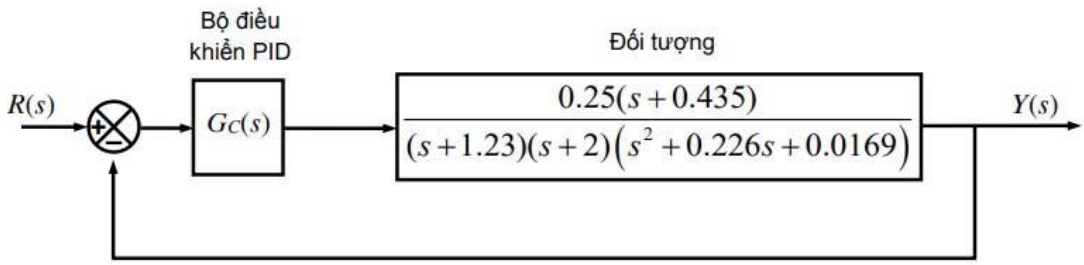
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 4
1.1. Đề bài 4
1.2. Mô hình hóa hệ thống xe UFSS trong MATLAB/Simulink 4
1.3. Mục tiêu Bài tập lớn 5
1.4. Phạm vi và phương pháp thực hiện 5
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÒNG HỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP ZIEGLER-NICHOLS 6
2.1. Mô hình hệ thống điều khiển vòng hở trong Simulink 6
2.2. Đáp ứng ngõ ra của hệ thống vòng hở 6
2.3. Xác định điểm uốn và vẽ đường tiếp tuyến theo phương pháp Ziegler–Nichols 7
2.4. Xác định các tham số đặc trưng của hệ thống K, T_1, T_2 8
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THEO PHƯƠNG PHÁP ZIEGLER-NICHOLS 9
3.1. Cơ sở thiết kế bộ điều khiển theo phương pháp Ziegler–Nichols vòng hở 9
3.2. Xác định hàm truyền bộ điều khiển PID 10
3.3. Mô hình hệ thống điều khiển vòng kín khi có bộ điều khiển PID trong Simulink 11
3.3.1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển 11
3.3.2. Lựa chọn tham số giới hạn bão hòa (Saturation) 11
3.4. Đáp ứng ngõ ra của hệ thống vòng kín 13
3.4.1. Khi không có bộ diều khiển PID 13
3.4.2. Khi có bộ điều khiển PID 14
3.4.3. Tổng hợp và so sánh 15
CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CÁC THÔNG SỐ CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN PID LÊN CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG 16
4.1. Hệ số Kp 16
4.1.1. Kết quả mô phỏng 16
4.1.2. Bảng số liệu 21
4.2. Hệ số Ti 22

4.2.1. Kết quả mô phỏng 22
4.2.2. Bảng số liệu 28
4.3. Hệ số Td 29
4.3.1. Kết quả mô phỏng 29
4.3.2. Bảng số liệu 34
4.4. Đánh giá và lựa chọn tham số bộ điều khiển PID 35
4.4.1. Tiêu chí đánh giá 35
4.4.2. Đánh giá các phương án khảo sát 36
CHƯƠNG 5: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KHÂU GIỚI HẠN BÃO HÒA (SATURATION) 39
5.1. Mục đích khảo sát 39
5.2. Các trường hợp mô phỏng 39
5.3. Kết quả mô phỏng và đánh giá 40

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đề bài

Đề tài 11: Xét hệ thống điều khiển xe UFSS như sau:



Yêu cầu:

- Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols.
- Vẽ đáp ứng ngõ ra khi vị trí đặt hàm nấc đơn vị. So sánh chất lượng ngõ ra (POT, $t_{qđ}$, e_{xl}) khi có và không có $G_C(s)$.
- Nhận xét về ảnh hưởng của việc thay đổi các tham số bộ điều khiển PID lên chất lượng hệ thống. (*Gợi ý: cố định 2 tham số, cho 1 tham số thay đổi, ghi nhận sự thay đổi chất lượng của ngõ ra (POT,$t_{qđ}$, e_{xl})*)

1.2. Mô hình hóa hệ thống xe UFSS trong MATLAB/Simulink

Trong đề tài này, hệ thống xe UFSS được mô hình hóa dưới dạng một hệ thống điều khiển tuyến tính và được xây dựng bằng sơ đồ khối trong môi trường MATLAB/Simulink. Mô hình hệ thống bao gồm các khối chức năng cơ bản như khối tạo tín hiệu vào, khối mô hình đối tượng và khối quan sát tín hiệu ngõ ra.

Tín hiệu vào của hệ thống là tín hiệu nấc, được sử dụng để khảo sát đặc tính động học của đối tượng. Khối mô hình đối tượng biểu diễn đặc tính động lực học của hệ thống xe UFSS theo mô hình được cho trong đề bài. Tín hiệu ngõ ra của hệ thống là đại lượng đặc trưng cho trạng thái của xe, được sử dụng để đánh giá đáp ứng theo thời gian.

Sơ đồ khối hệ thống được xây dựng trên MATLAB/Simulink cho phép thuận tiện trong việc mô phỏng, thu thập dữ liệu và phân tích đáp ứng của hệ thống ở trạng thái vòng

hở cũng như vòng kín. Mô hình này là cơ sở cho việc áp dụng các phương pháp phân tích và thiết kế bộ điều khiển ở các chương tiếp theo.

1.3. Mục tiêu Bài tập lớn

Mục tiêu chính của bài tập lớn là thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống xe UFSS bằng phương pháp Ziegler–Nichols vòng hở, nhằm cải thiện chất lượng điều khiển của hệ thống.

Để đạt được mục tiêu trên, bài tập lớn tập trung thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Khảo sát và phân tích đáp ứng ngõ ra của hệ thống xe UFSS ở trạng thái vòng hở khi kích bằng tín hiệu nấc.
- Xác định điểm uốn của đáp ứng ngõ ra và áp dụng phương pháp Ziegler–Nichols vòng hở để ước lượng các tham số đặc trưng của hệ thống như hệ số khuếch đại (K), thời gian trễ (T_1) và thời hằng của đối tượng (T_2).
- Thiết kế bộ điều khiển PID dựa trên các tham số thu được theo quy luật hiệu chỉnh của phương pháp Ziegler–Nichols.
- Mô phỏng hệ thống vòng kín có bộ điều khiển PID và đánh giá hiệu năng điều khiển thông qua các chỉ tiêu như sai số xác lập, độ vọt lố và thời gian quá độ.

Thông qua bài tập lớn này, sinh viên được củng cố kiến thức về lý thuyết điều khiển tự động, đồng thời rèn luyện kỹ năng mô hình hóa, mô phỏng và phân tích hệ thống điều khiển trên phần mềm MATLAB/Simulink.

1.4. Phạm vi và phương pháp thực hiện

Trong phạm vi bài tập lớn, đề tài tập trung vào việc phân tích và thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống xe UFSS dựa trên mô hình được cung cấp trong đề bài. Các yếu tố phi tuyến, nhiễu môi trường và sai số mô hình được giả thiết là không đáng kể và chưa được xem xét trong nội dung nghiên cứu này.

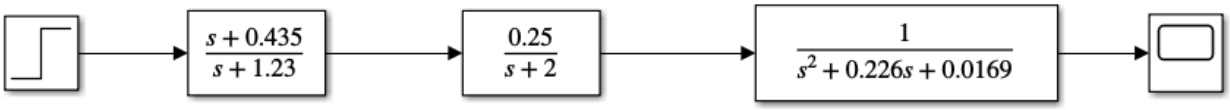
Phương pháp thực hiện được tiến hành theo các bước chính sau:

1. Xây dựng mô hình hệ thống xe UFSS ở dạng vòng hở trên MATLAB/Simulink.

2. Khảo sát đáp ứng ngõ ra của hệ thống vòng hở khi kích bằng tín hiệu nấc và nhận xét đặc tính đáp ứng.
3. Xác định điểm uốn và vẽ đường tiếp tuyến tại điểm uốn của đáp ứng ngõ ra, từ đó áp dụng phương pháp Ziegler–Nichols vòng hở để xác định các tham số đặc trưng của hệ thống.
4. Thiết kế bộ điều khiển PID dựa trên các công thức hiệu chỉnh theo phương pháp Ziegler–Nichols.
5. Mô phỏng hệ thống vòng kín và đánh giá chất lượng điều khiển thông qua các chỉ tiêu động học.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÒNG HỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP ZIEGLER-NICHOLS

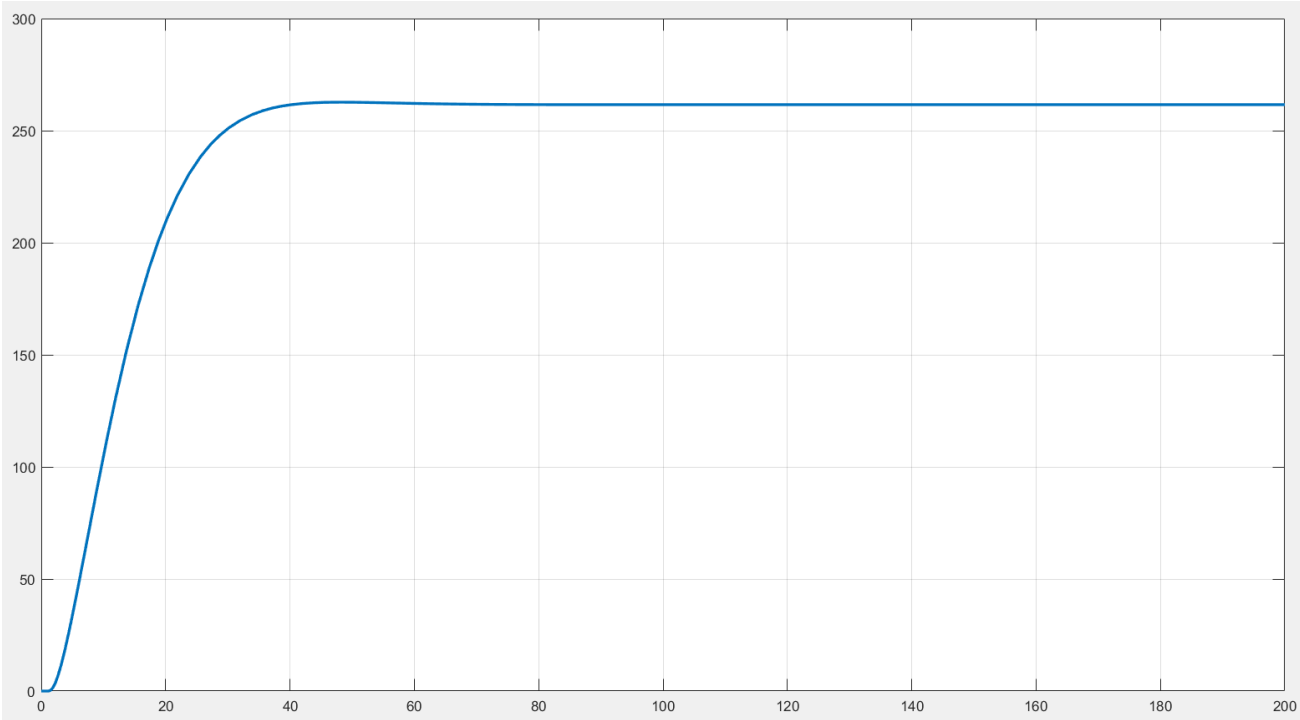
2.1. Mô hình hệ thống điều khiển vòng hở trong Simulink



2.2. Đáp ứng ngõ ra của hệ thống vòng hở

Sau khi xây dựng mô hình hệ thống xe UFSS trong MATLAB/Simulink, hệ thống được khảo sát ở trạng thái vòng hở bằng cách kích thích bằng tín hiệu nấc nhằm đánh giá đặc tính động học của đối tượng.

Cài đặt thời gian lấy mẫu 200(s), ta thu được đáp ứng ngõ ra như hình:



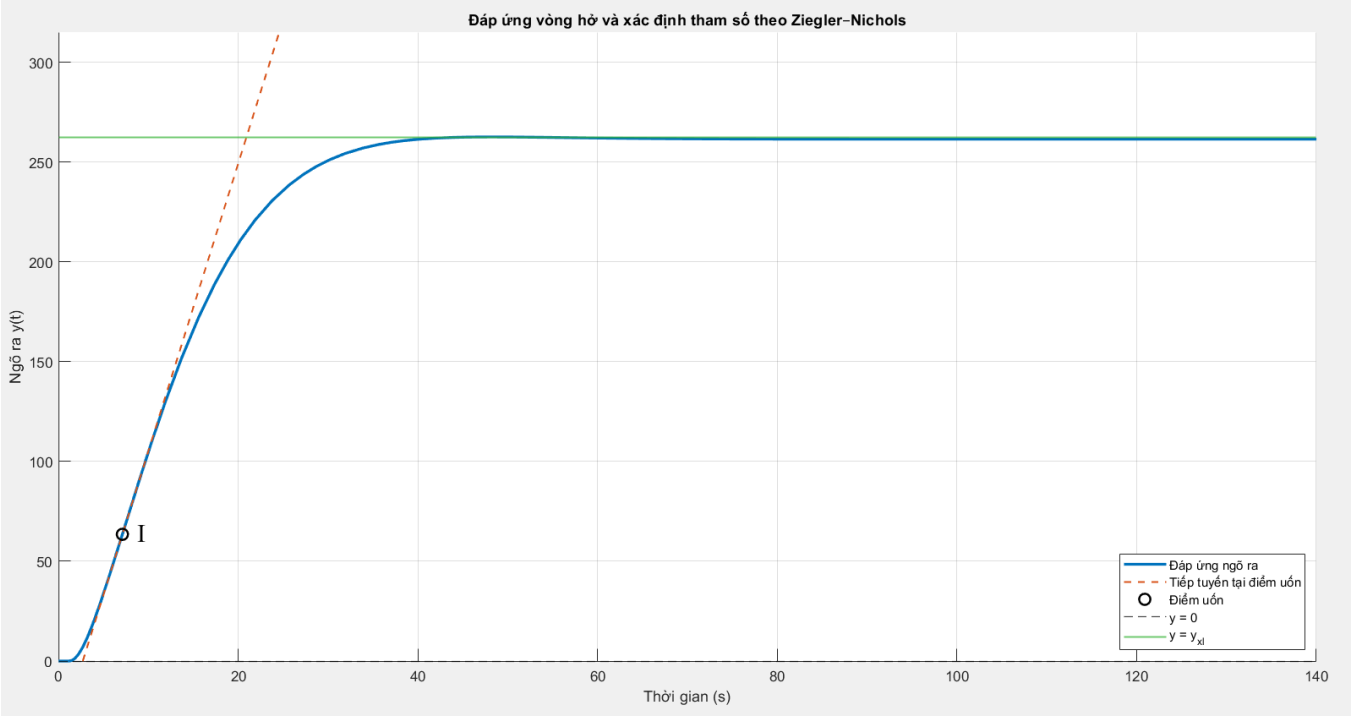
Hình 1. Đáp ứng ngõ ra của hệ thống vòng hở

<u>Nhận xét:</u>

- Từ đồ thị đáp ứng ngõ ra của hệ thống vòng hở, có thể nhận thấy tín hiệu đầu ra tăng đơn điệu theo thời gian và dần tiến tới giá trị xác lập. Đáp ứng không xuất hiện dao động và có dạng chữ S, cho thấy hệ thống có quán tính và tồn tại thời gian trễ.
- Với đặc điểm đáp ứng ngõ ra như trên, ta có thể áp dụng phương pháp Ziegler–Nichols (Z-N) vòng hở để thiết kế bộ điều khiển PID, nhằm cải thiện đáp ứng ngõ ra.

2.3. Xác định điểm uốn và vẽ đường tiếp tuyến theo phương pháp Ziegler–Nichols

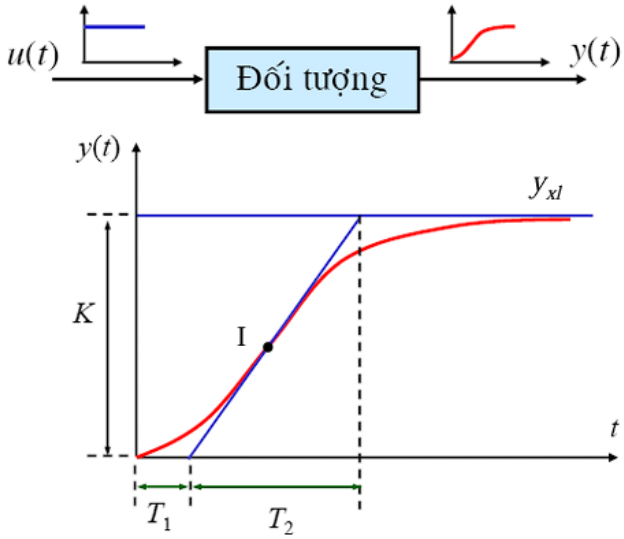
Theo phương pháp Z-N vòng hở, điểm uốn được xác định là thời điểm mà **độ dốc của đáp ứng ngõ ra đạt giá trị lớn nhất**. Tại điểm này, kẻ tiếp tuyến thể hiện xấp xỉ phần tăng chính của đáp ứng. Kết quả được thể hiện ở hình 2:



Hình 2. Đáp ứng ngõ ra và đường tiếp tuyến tại điểm uốn theo phương pháp Z-N

2.4. Xác định các tham số đặc trưng của hệ thống K, T_1, T_2

Theo phương pháp Z-N, tại điểm uốn I của đường cong y(t), tiếp tuyến qua I sẽ cắt qua đường $y(0)$ và đường y_{xl}. Giá trị K, T_1 và T_2 được xác định như mô tả ở hình 3:



Hình 3. Minh họa cách xác định các tham số đặc trưng theo phương pháp Z-N vòng hở

Từ đồ thị Hình 2, ta có được các giá trị như sau:

+ $K = \frac{y_{xl} - y(0)}{U} = \frac{262.6864 - 0}{100} = 2.6269$

+ $T_1 = 2.7056s$

+ $T_2 = 18.2260s$

<u>KẾT LUẬN:</u>

Kết quả cho thấy hệ thống có dạng đáp ứng chữ S, phù hợp để áp dụng phương pháp Ziegler–Nichols vòng hở. Thông qua việc xác định điểm uốn và vẽ đường tiếp tuyến, ta đã xác định được các thông số đặc trưng của hệ thống K, T_1, T_2 – là cơ sở thiết kế bộ điều khiển PID ở phần tiếp theo.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THEO PHƯƠNG PHÁP ZIEGLER-NICHOLS

3.1. Cơ sở thiết kế bộ điều khiển theo phương pháp Ziegler–Nichols vòng hở

Từ chương 2, ta nhận thấy có thể áp dụng phương pháp Z-N vòng hở để thiết kế bộ điều khiển PID. Theo phương pháp này, hàm truyền đối tượng được mô tả gần đúng như sau:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K.e_1^{-T_1 s}}{T_2 s + 1}$$

Trong đó:

- K: hệ số khuếch đại
- T_1: thời gian trễ
- T_2: thời hằng của đối tượng
- $u(t)$: tín hiệu điều khiển tác động hệ thống
- $y(t)$: tín hiệu ngõ ra

Các thông số K, T_1, T_2 được xác định như ở chương 2.

3.2. Xác định hàm truyền bộ điều khiển PID

Hàm truyền bộ điều khiển PID được mô tả:

$$G_{PID}(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_1 s} + T_D s)$$

Bảng 1. Bảng quy tắc Ziegler-Nichols vòng hở

Bộ ĐK	$\boldsymbol{K_P}$	$\boldsymbol{T_I}$	$\boldsymbol{T_D}$
P	$\frac{T_2}{T_1 K}$	∞	0
PI	$0.9\frac{T_2}{T_1 K}$	$\frac{T_1}{0.3}$	0
PID	$1.2\frac{T_2}{T_1 K}$	$2T_1$	$0.5T_1$

Ở đề tài này, bộ điều khiển **PID** được chọn nhằm đảm bảo hệ thống đạt được chất lượng điều khiển tốt về tốc độ đáp ứng và sai số xác lập.

Từ bảng tra, ta có:

+ $K_P = 1.2 \times \frac{T_2}{T_1 K} = 1.2 \times \frac{18.226}{2.7056 \times 2.6269} = 3.0773$

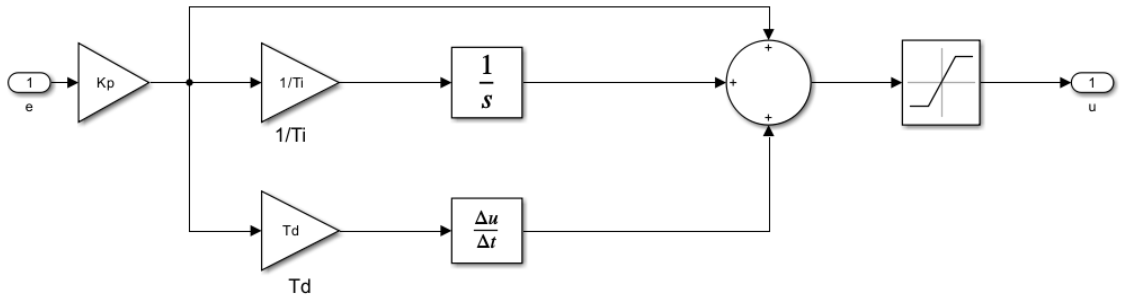
+ $T_I = 2T_1 = 2 \times 2.7056 = 5.4112$

+ $T_D = 0.5 \times T_1 = 0.5 \times 2.7056 = 1.3528$

3.3. Mô hình hệ thống điều khiển vòng kín khi có bộ điều khiển PID trong Simulink

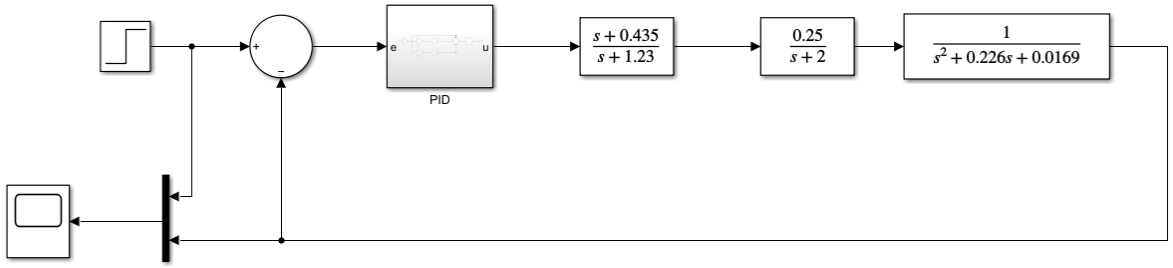
3.3.1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển

<u>* Mô hình bộ điều khiển PID:</u>



Hình 4. Mô hình bộ điều khiển PID

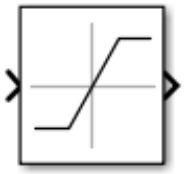
<u>* Mô hình hệ thống điều khiển vòng kín hoàn chỉnh:</u>



Hình 5. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển kín trong Simulink

3.3.2. Lựa chọn tham số giới hạn bão hòa (Saturation)

Để đảm bảo mô phỏng phản ánh đúng thực tế đồng thời kiểm chứng được khả năng của bộ điều khiển trong điều kiện bị hạn chế năng lượng, nhóm thực hiện tính toán giới hạn bão hòa dựa trên hệ số khuếch đại tĩnh (DC Gain) của hệ thống. Bên cạnh đó, để mô hình hóa đặc tính này và đảm bảo kết quả mô phỏng sát với thực tế, nhóm thực hiện sử dụng khối **Saturation** đặt nối tiếp sau bộ điều khiển PID.



Hình 6. Khối bão hòa trong Simulink

a. Xác định tín hiệu điều khiển xác lập (u_{ss})

Hàm truyền của đối tượng điều khiển:

$$G(s) = \frac{0.25(s + 0.435)}{(s + 1.23)(s + 2)(s^2 + 0.226s + 0.0169)}$$

Tại trạng thái xác lập ($t \to \infty, s \longrightarrow 0$), hệ số khuếch đại tĩnh của hệ thống là:

$$K = \lim_{s \longrightarrow 0} G(s) = \frac{0.25 \times 0.435}{1.23 \times 2 \times 0.0169} \approx 2.6$$

Với tín hiệu đặt là hàm nấc đơn vị $r(t) = 1$, để ngõ ra đạt giá trị mong muốn $y_{xl} = 1$, tín hiệu điều khiển cần thiết ở trạng thái xác lập là:

$$u_{ss} = \frac{y_{xl}}{G(0)} = \frac{1}{2.6} \approx 0.38$$

b. Lựa chọn ngưỡng bão hòa

Trong quá trình quá độ (transient), để đáp ứng nhanh, bộ điều khiển PID thường đẩy tín hiệu điều khiển $u(t)$ vọt lên cao hơn giá trị xác lập u_{ss} khoảng 20% - 50%. Giá trị đỉnh dự kiến của tín hiệu điều khiển:

$$u_{max} = (1.2 \div 1.5) \times u_{ss} = 0.46 \div 0.57$$

Dựa vào tính toán trên, nhóm chọn giới hạn khối bão hòa là $[-0.5; 0.5]$. Lý do chọn:

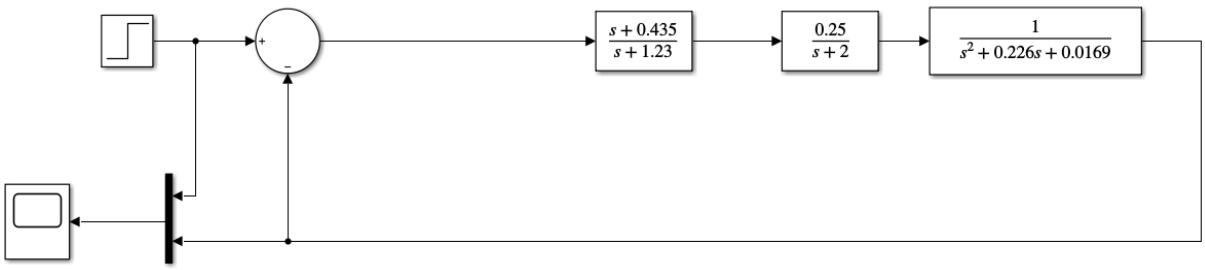
- Giới hạn $0.5 > u_{ss}(0.38)$, nghĩa là hệ thống vẫn có đủ năng lượng để đạt được giá trị xác lập mong muốn.
- Giới hạn 0.5 nằm thấp hơn hoặc xấp xỉ ngưỡng đỉnh của tín hiệu điều khiển (u_{max}), buộc hệ thống phải hoạt động trong vùng bão hòa khi khởi động. Điều này giúp khảo sát rõ ảnh hưởng của khâu bão hòa và hiện tượng tích phân (Windup) lên chất lượng quá độ.

3.4. Đáp ứng ngõ ra của hệ thống vòng kín

Để đánh giá hiệu quả của bộ điều khiển, ta tiến hành khảo sát hệ thống trong hai trường hợp: chưa có hiệu chỉnh và đã có bộ điều khiển PID, với cùng một điều kiện giới hạn bão hòa $[-0.5; 0.5]$.

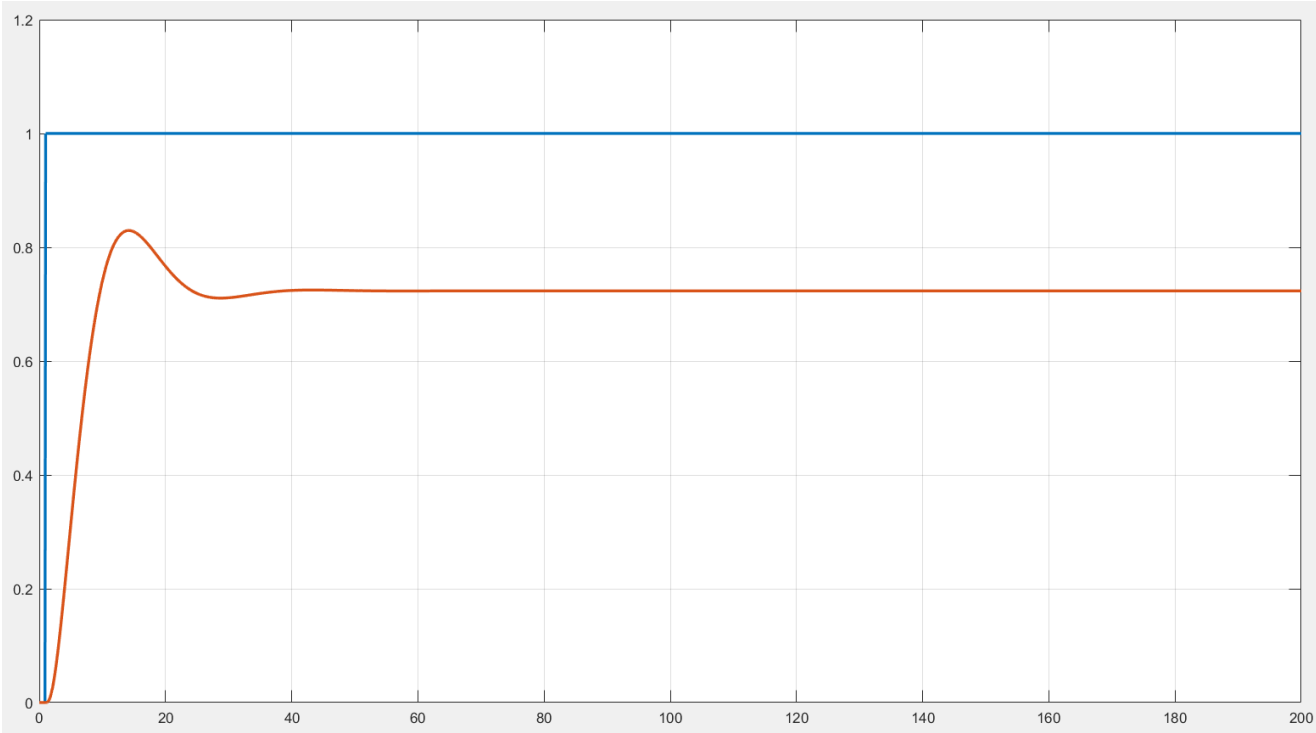
3.4.1. Khi không có bộ diều khiển PID

- **Cấu hình:** Hệ thống hồi tiếp âm đơn vị, có ngõ vào là hàm nấc đơn vị, $G_C(s) = 1$. Sơ đồ khối hệ thống vòng kín khi không có bộ điều khiển PID:



Hình 7. Sơ đồ khối hệ thống vòng kín khi không có bộ điều khiển PID

- **Đồ thị đáp ứng ngõ ra:**



Hình 8. Đáp ứng ngõ ra hệ thống vòng kín khi không có bộ điều khiển PID

- **Phân tích chỉ tiêu chất lượng:**

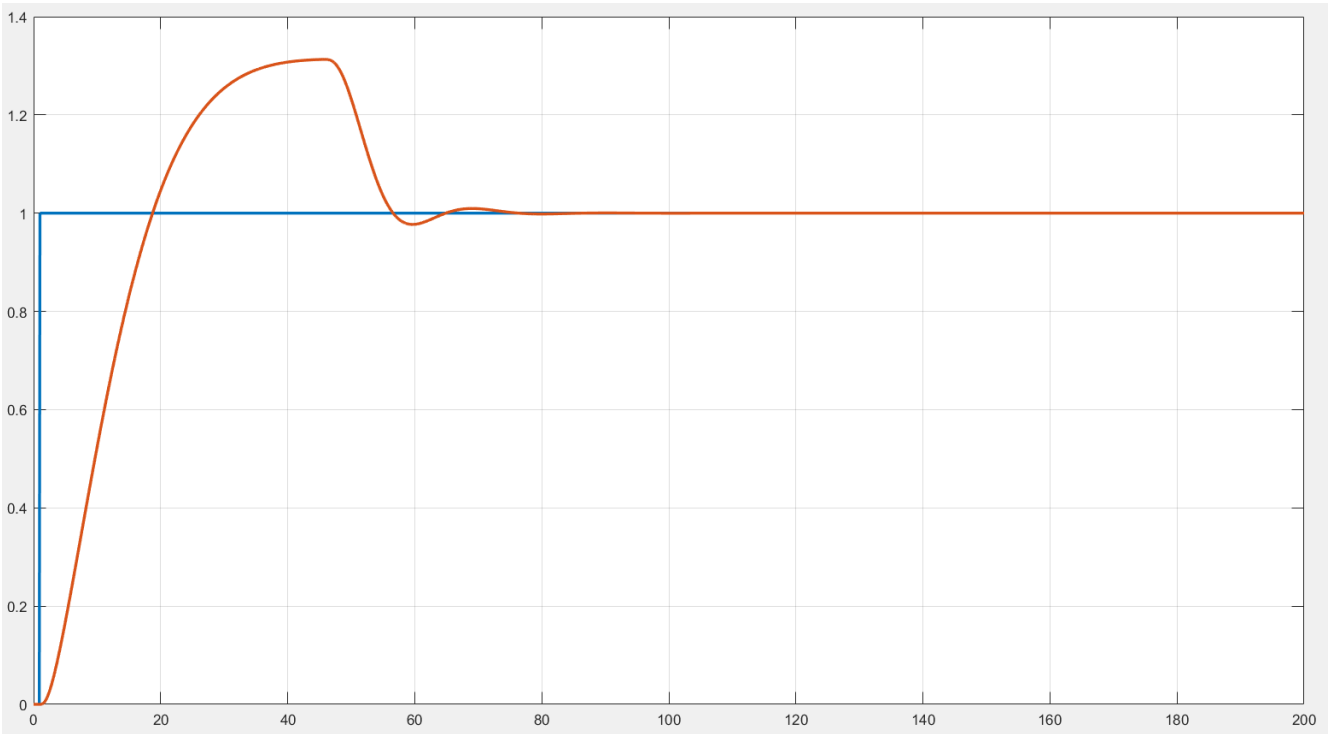
Dựa vào đồ thị, ta xác định được các thông số:

- **Giá trị xác lập:** $y_{xl} = 0.7234$
- **Sai số xác lập:** $e_{xl} = r_{xl} - y_{xl} = 1 - 0.7234 = 0.2766$
- **Thời gian quá độ (chuẩn 2%):** $t_{qđ(2\%)} = 22.48(s)$
- **Độ vọt lố:** $POT = \frac{y_{max} - y_{xl}}{y_{xl}} \times 100\% = \frac{0.8295 - 0.7234}{0.7234} \times 100\% = 14.67\%$

3.4.2. Khi có bộ điều khiển PID

- **Cấu hình:** Hệ thống hồi tiếp âm đơn vị có ngõ vào là hàm nấc đơn vị. Hệ thống sử dụng bộ điều khiển PID với các tham số:
  - $K_P = 3.0773$
  - $T_I = 5.4112$
  - $T_D = 1.3528$

- **Đồ thị đáp ứng ngõ ra:**



Hình 9. Đáp ứng ngõ ra hệ thống vòng kín khi có bộ điều khiển PID

- **Phân tích chỉ tiêu chất lượng:**

Dựa vào đồ thị, ta xác định được các thông số:

- **Giá trị xác lập:** $y_{xl} = 1$
- **Sai số xác lập:** $e_{xl} = r_{xl} - y_{xl} = 0$
- **Thời gian quá độ (chuẩn 2%):** $t_{qđ(2\%)} = 55.77(s)$
- **Độ vọt lố:** $POT = \frac{y_{max} - y_{xl}}{y_{xl}} \times 100\% = \frac{1.313-1}{1} \times 100\% = 31.3\%$

3.4.3. Tổng hợp và so sánh

Từ kết quả đáp ứng ngõ ra ở trên, ta có bảng so sánh tổng hợp sau:

Thông số	Ký hiệu	Không có Gc(s)	Có Gc(s)	Mức độ cải thiện

Sai số xác lập	e_{xl}	0.2766	0	Triệt tiêu hoàn toàn sai số
Thời gian quá độ	$t_{qđ}$	22.48s	55.77s	Kém hơn
Độ vọt lố	POT	14.67%	31.3%	Kém hơn

*** Nhận xét:** Khi có bộ điều khiển PID, sai số xác lập được cải thiện và triệt tiêu toàn hoàn về 0. Tuy nhiên do bị giới hạn bởi khâu bão hòa $[-0.5; 0.5]$, tín hiệu điều khiển bị hạn chế khiến hệ thống không đủ năng lượng để đáp ứng nhanh, dẫn đến thời gian quá độ kéo dài và vọt lố cao.

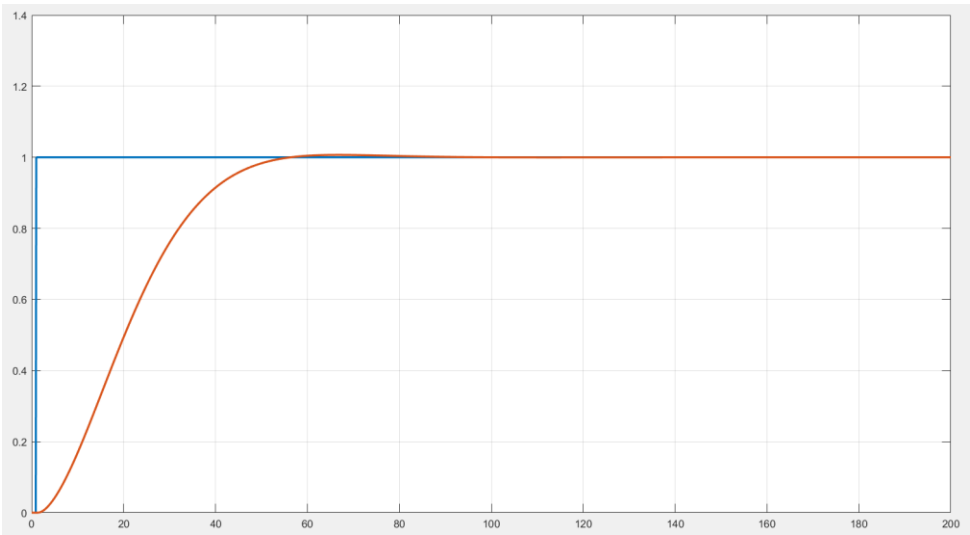
CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CÁC THÔNG SỐ CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN PID LÊN CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

4.1. Hệ số Kp

4.1.1. Kết quả mô phỏng

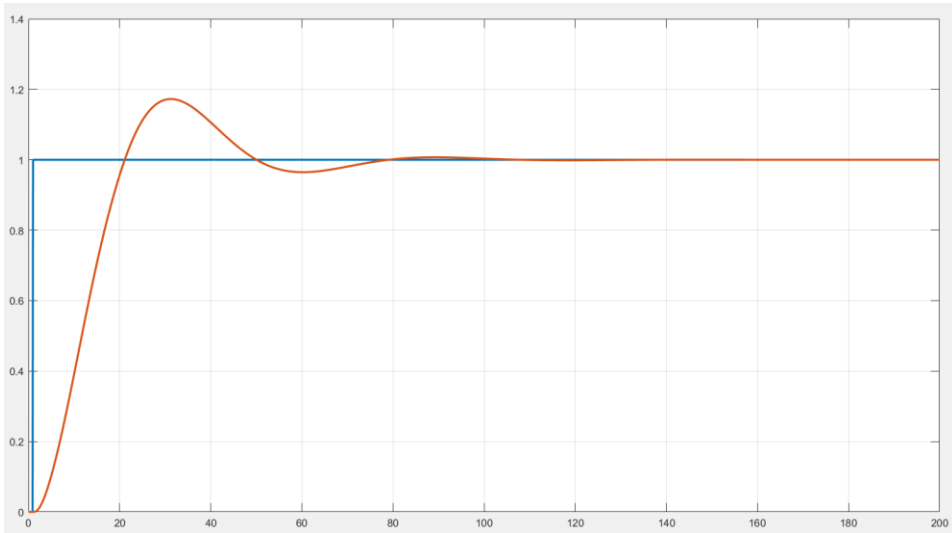
Ta giữ nguyên thông số Ti = 5.4112 và Td = 1.3528 sau đó thay đó thay đổi hệ số Kp.

Khi Kp = 0.1



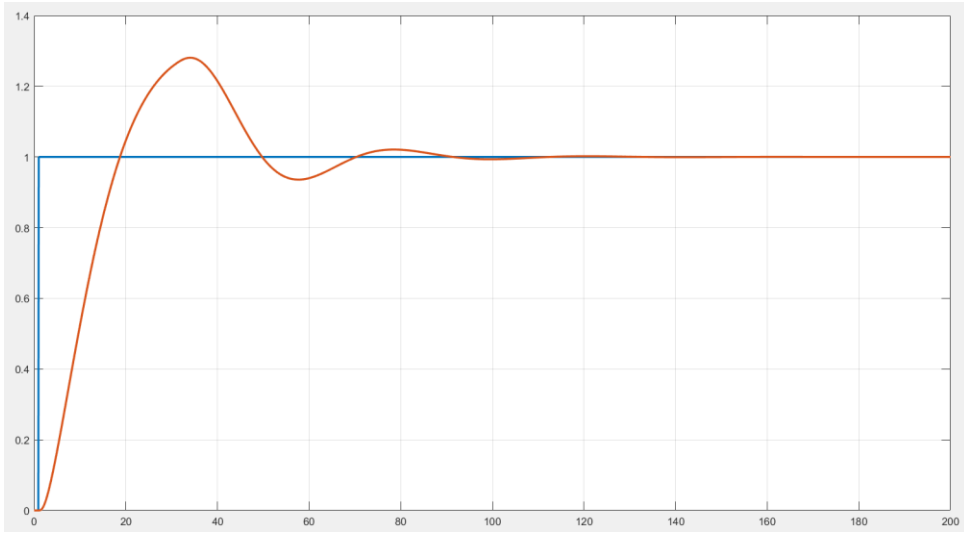
- Độ vọt lố: POT = 0.67 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 49.225\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Kp = 0.25



- Độ vọt lố: POT = 17.26%
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 69.693(s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

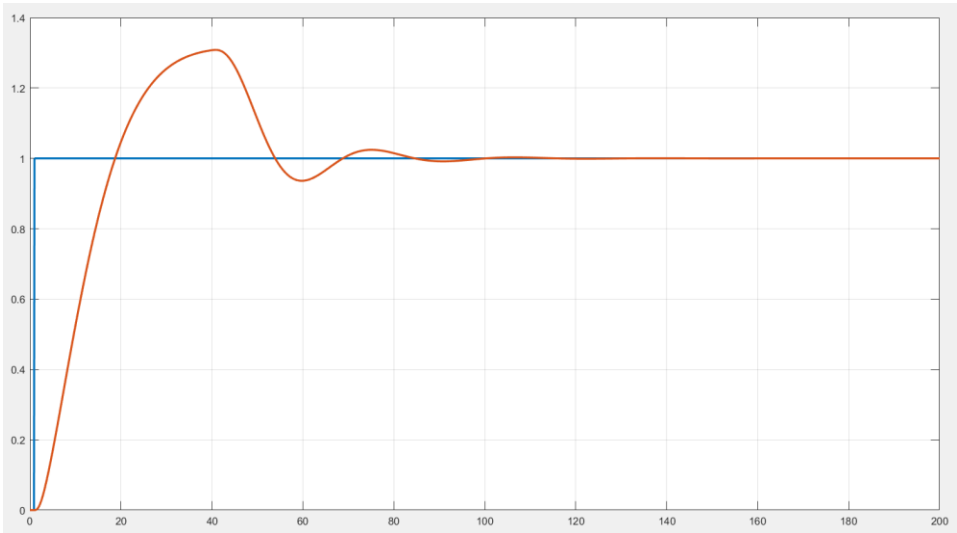
Khi Kp = 0.5



- Độ vọt lố: POT = 28.07 %

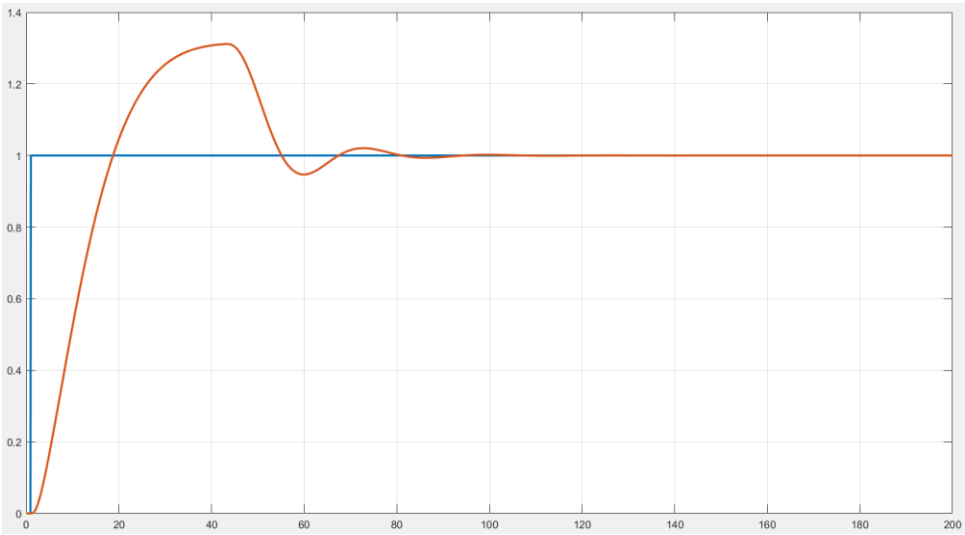
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 80.456\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Kp = 1



- Độ vọt lố: POT = 30.85 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 78.228\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

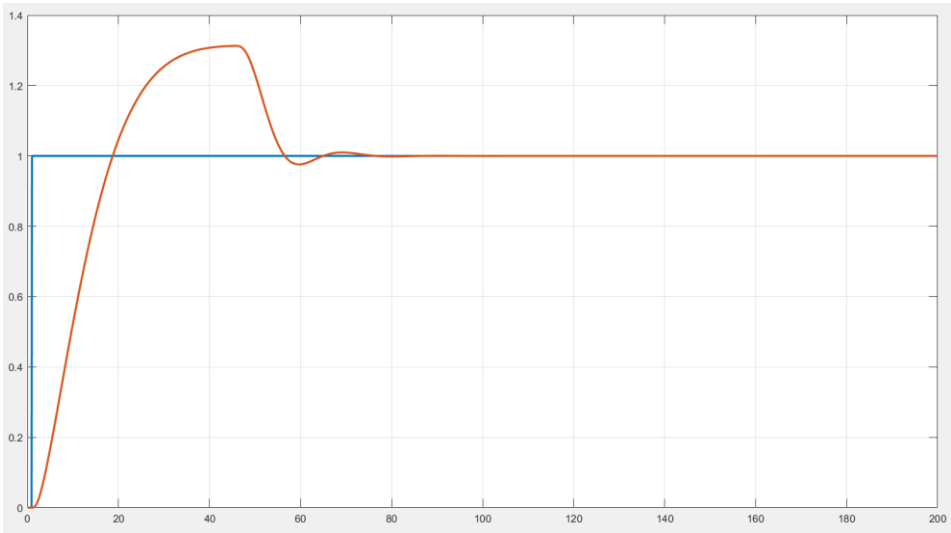
Khi Kp = 1.5



- Độ vọt lố: POT = 31.16 %

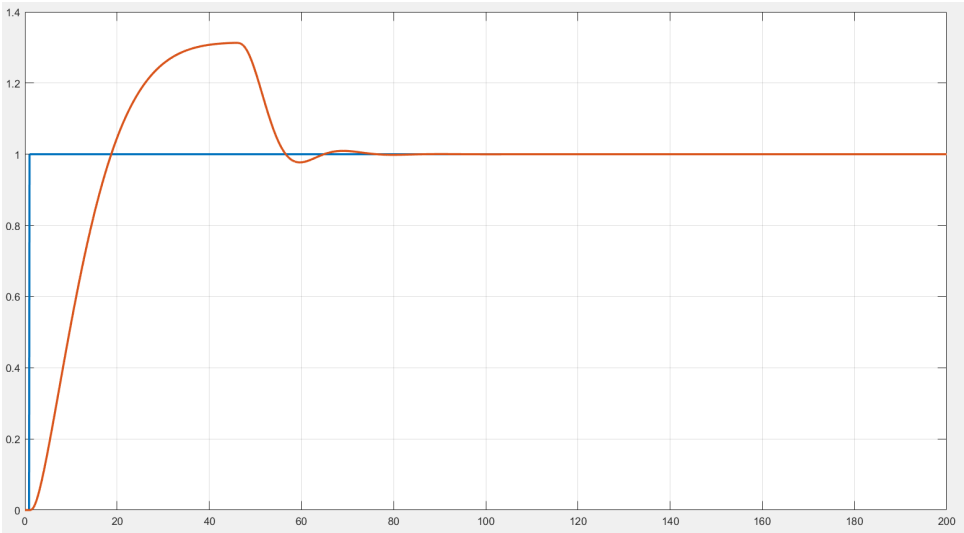
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 73.709\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Kp = 3



- Độ vọt lố: POT = 31.31 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 61.309\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

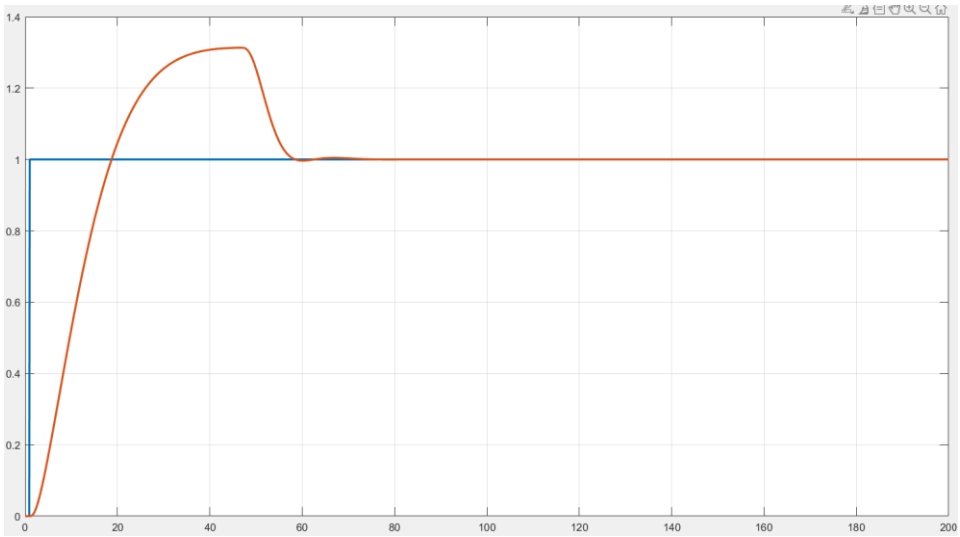
Khi Kp = 3.0773



- Độ vọt lố: POT = 31.31 %

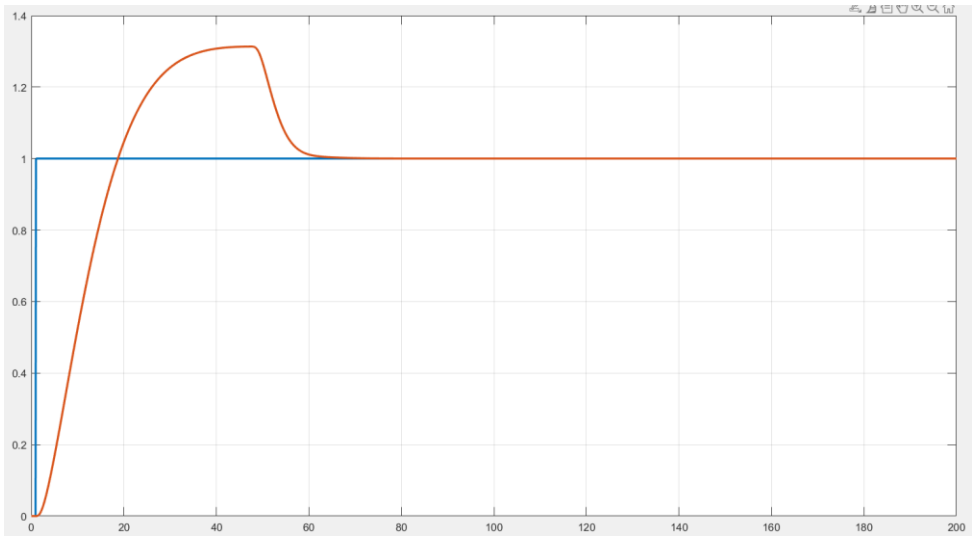
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 61.045\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Kp = 5



- Độ vọt lố: POT = 31.33%
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 56.469\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

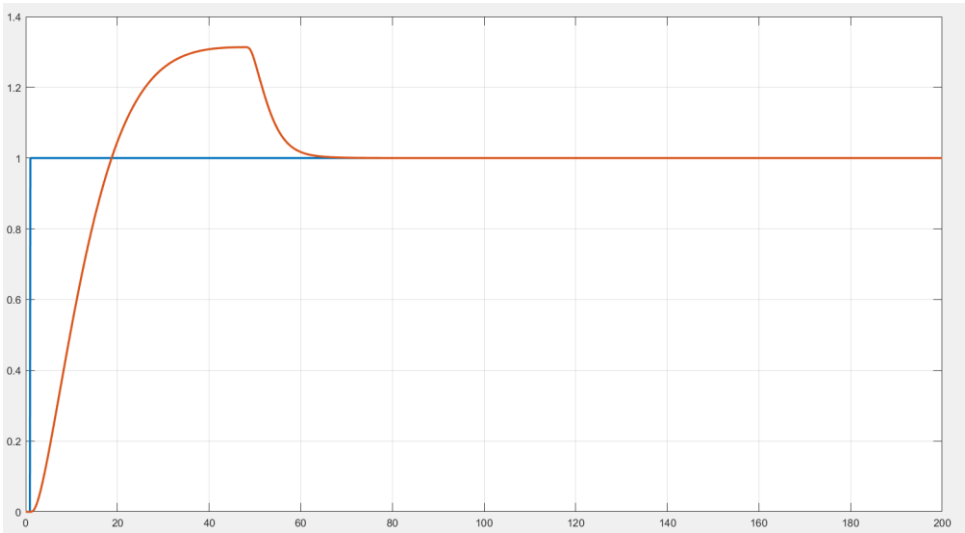
Khi Kp = 10



- Độ vọt lố: POT = 31.34 %

- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 58.367(s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Kp = 20



- Độ vọt lố: POT = 31.34 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 59.493\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

4.1.2. Bảng số liệu

K_P	0.1	0.25	0.5	1	1.5	3	**3.0773**	5	10	20
e_{xl}	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
POT(%)	0.67	17.26	28.07	30.85	31.16	31.31	**31.31**	31.3	31.34	31.34
$t_{qđ(2\%)}$	49.23	69.69	80.46	78.23	73.71	61.04	**61.0.5**	56.47	58.37	59.49

- *Nhận xét số liệu:*

Từ bảng kết quả, khi K_p tăng dẫn đến độ vọt lố POT tăng rõ rệt và tiến tới một vùng gần như "bão hòa" (POT khó giảm lại nếu không thay đổi T_i, T_d). Điều này đúng với bản chất: K_p làm hệ "tăng mạnh" hơn nên dễ vượt quá giá trị đặt bởi saturation. Trong khi đó,

sai số xác lập e_{xl} gần như bằng 0 trong toàn bộ khảo sát do vòng kín có khâu tích phân giúp triệt sai số tĩnh đối với tín hiệu vào bậc thang (khi hệ ổn định).

- Đối thời gian quá độ $t_{qđ}$, xu hướng thường gặp là K_p tăng giúp hệ đạt nhanh hơn ở giai đoạn đầu nhưng khi đã xảy ra bão hòa hoặc dao động do giảm chấn kém, $t_{qđ}$ có thể không còn giảm nữa hoặc tăng trở lại. Nói cách khác, K_p lớn làm đáp ứng nhìn "lên nhanh", nhưng xét đúng chỉ tiêu kỹ thuật (POT và $t_{qđ}$) thì hệ có thể kém ổn định hơn.

- *Giải thích sự thay đổi:*

Khi thay đổi K_p trong khi giữ T_i, T_d không đổi, thành phần tỉ lệ của bộ điều khiển thay đổi trực tiếp theo quan hệ:

$$u_P(t) = K_p\, e(t)$$

Do ở thời điểm đầu đáp ứng, sai số $e(t) = r(t) - y(t)$ còn lớn nên tăng K_p làm tín hiệu điều khiển $u(t)$ tăng mạnh hơn, hệ phản ứng nhanh hơn. Tuy nhiên, khi mô hình có khối saturation, tín hiệu điều khiển chỉ được phép nằm trong giới hạn $[u_{\min}, u_{\max}]$. Vì vậy ở giai đoạn quá độ, $u(t)$ rất dễ chạm trần nếu K_p lớn, làm hệ không còn tuyến tính như trường hợp lý tưởng (không giới hạn chấp hành). Đồng thời, khi $u(t)$ bị kẹp, hiệu quả "tăng thêm" của K_p bị giảm đi vì dù $K_p$tiếp tục tăng thì $u(t)$vẫn bị giới hạn.

Ngoài ra, khâu tích phân I trong PID có xu hướng tích lũy sai số trong lúc bộ chấp hành đang bão hòa; nếu không có cơ chế chống windup (anti – windup), phần tích phân có thể tiếp tục tăng và gây vọt lố/dao động sau khi hệ thoát bão hòa. Đây là lý do trong thực tế, tăng K_p quá cao thường làm giảm dự trữ ổn định và tăng dao động.

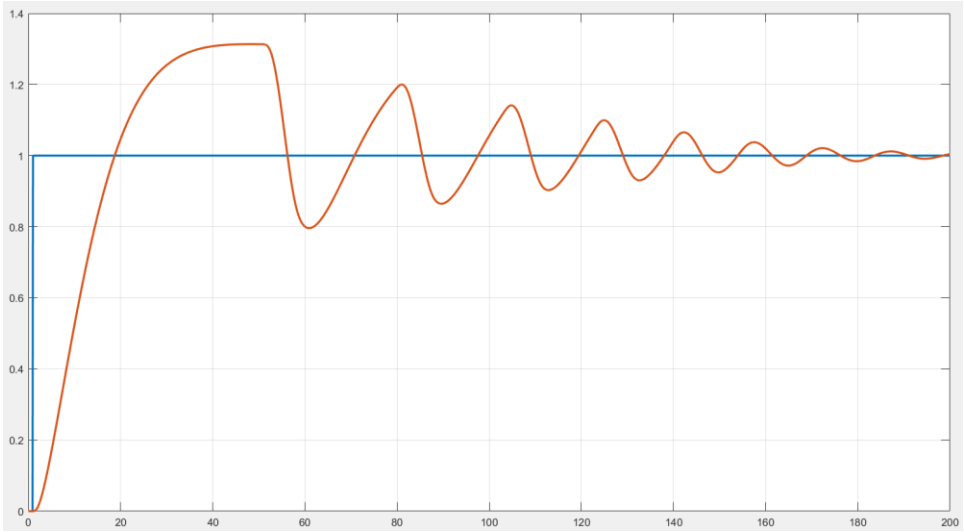
- ***Kết luận*:** K_p chủ yếu ảnh hưởng đến tốc độ ban đầu và độ vọt lố; khi có saturation, lợi ích của việc tăng K_p bị giới hạn và có thể phát sinh bão hòa và windup làm kéo dài thời gian xác lập.

4.2. Hệ số Ti

4.2.1. Kết quả mô phỏng

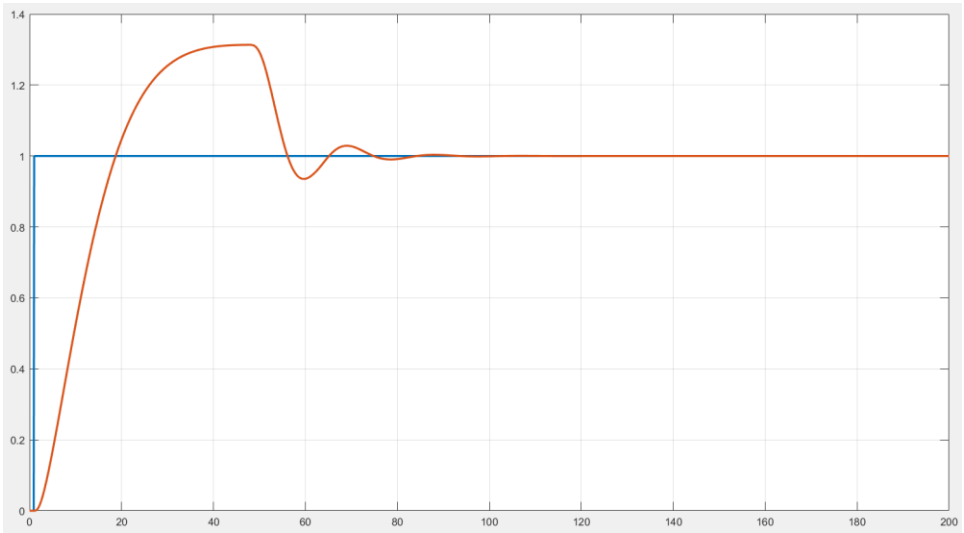
Ta giữ nguyên thông số Kp = 3.0773 và Td = 1.3528 sau đó thay đó thay đổi hệ số Ti.

Khi Ti = 2



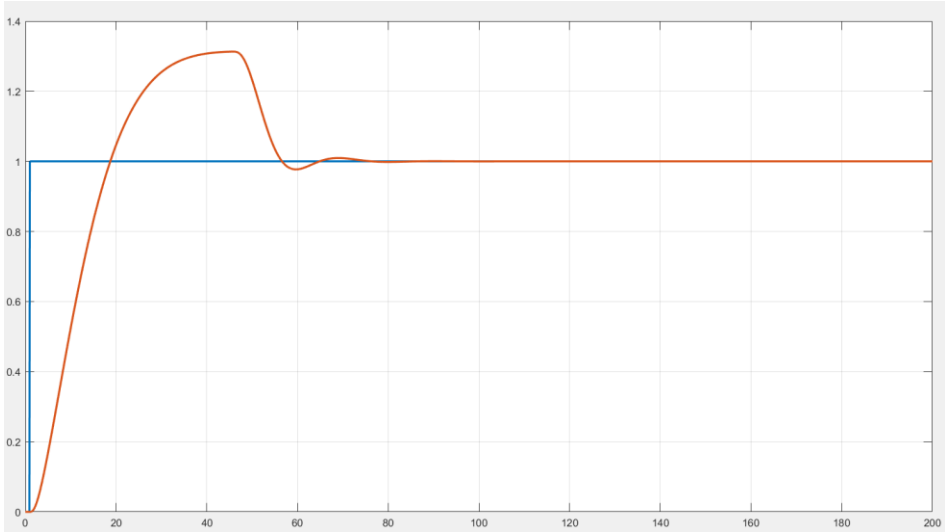
- Độ vọt lố: POT = 30.79 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 167.282\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0.004266$

Khi Ti = 4



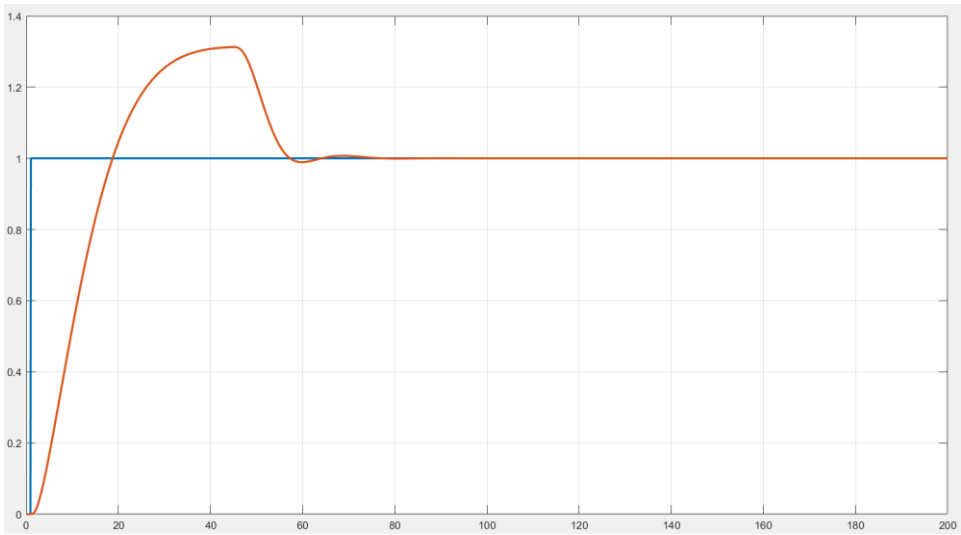
- Độ vọt lố: POT = 31.34 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 71.593\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 5.4112



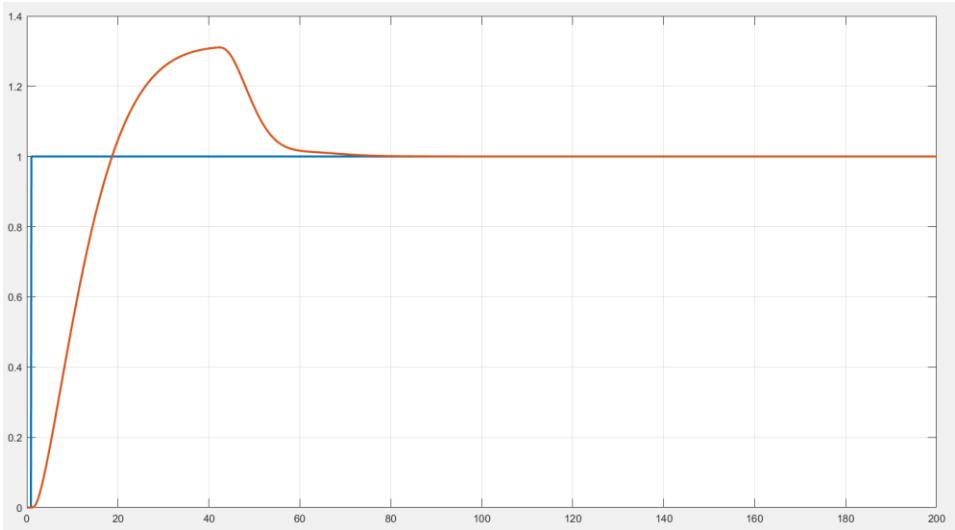
- Độ vọt lố: POT = 31.31%
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 61.045\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 6



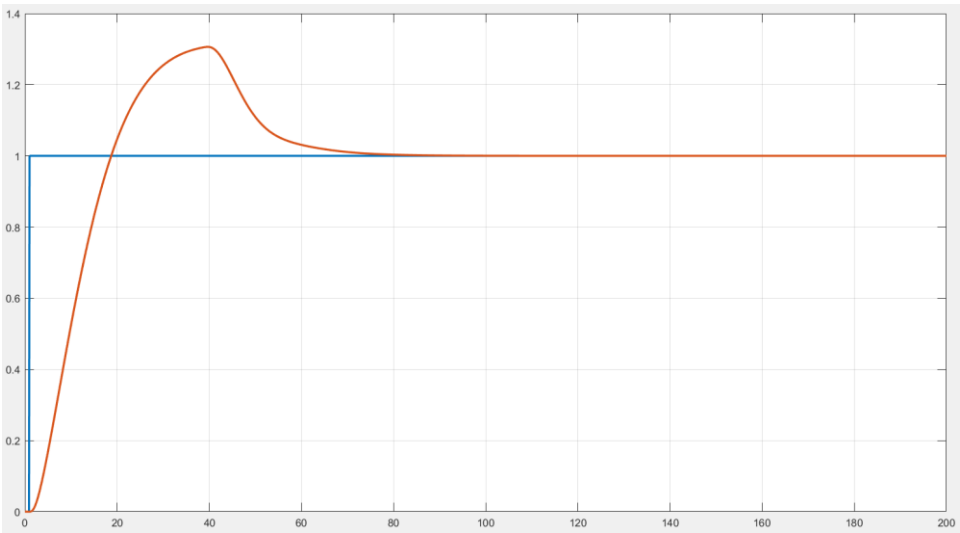
- Độ vọt lố: POT = 31.28 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 55.767\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 8



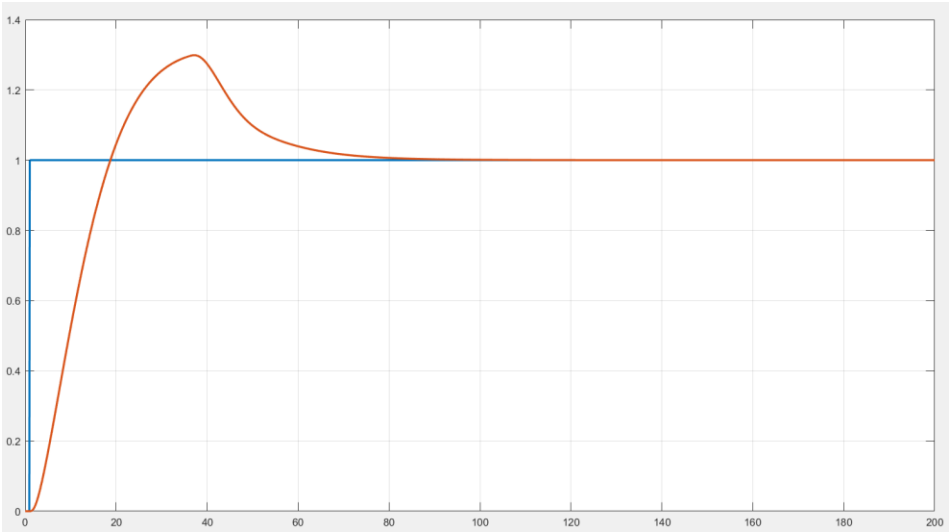
- Độ vọt lố: POT = 31.07 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 58.585(s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 10



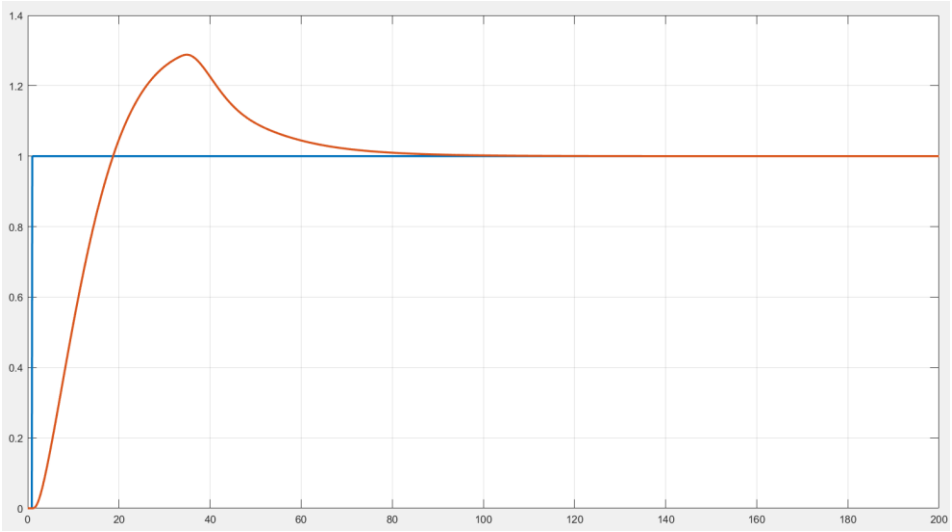
- Độ vọt lố: POT = 30.63 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 64.409\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 12



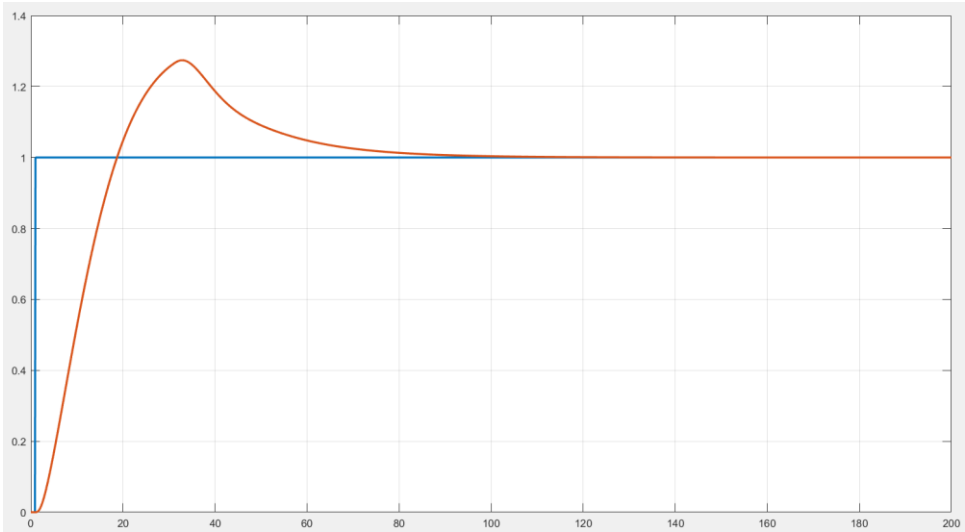
- Độ vọt lố: POT = 29.90 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 67.583\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 14



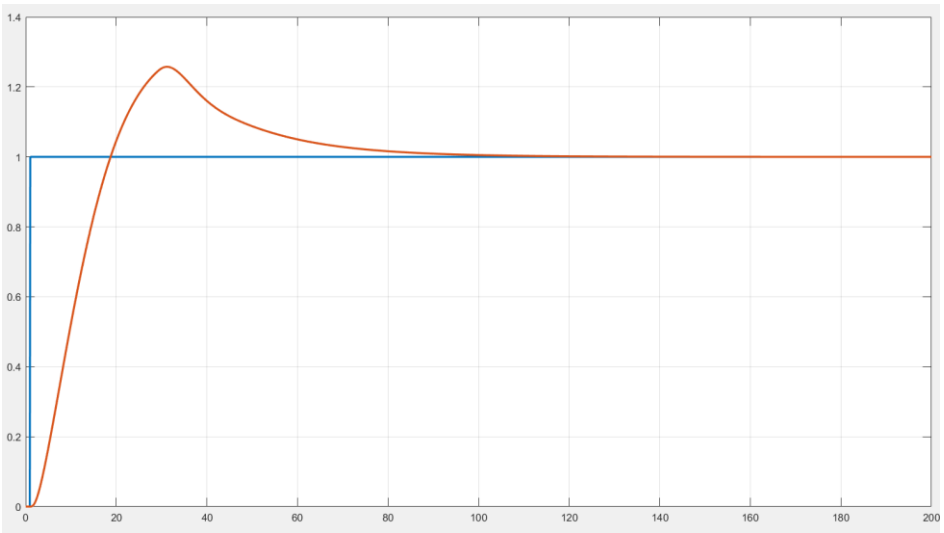
- Độ vọt lố: POT = 28.82 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 70.578\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 16



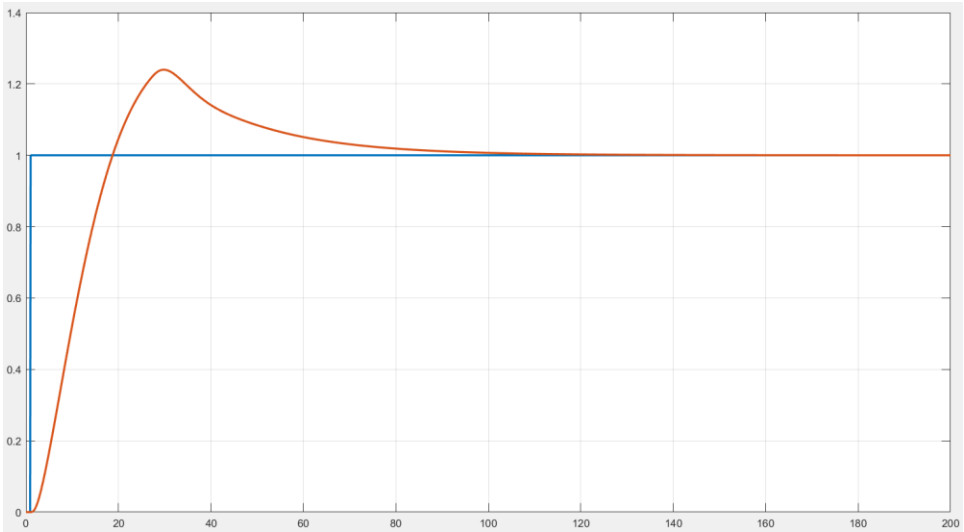
- Độ vọt lố: POT = 27.42 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 73.476\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 18



- Độ vọt lố: POT = 25.77 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 76.179\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Ti = 20



- Độ vọt lố: POT = 23.98 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 78.628\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

4.2.2. Bảng số liệu

T_i	2	4	5.4112	6	8	10	12	14	16	18	20
e_{xl}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POT(%)	30.79	31.34	31.31	31.28	31.07	30.63	29.90	28.82	27.42	25.77	23.98
$t_{qđ(2\%)}$	167.82	71.593	61.05	55.77	58.59	64.41	67.58	70.58	73.48	76.18	78.63

- *Nhận xét số liệu:*

Từ bảng kết quả, khi T_i tăng, POT giảm (hệ ít vượt quá hơn) nhưng $t_{qđ}$ có xu hướng tăng do tác động tích phân yếu đi nên hệ mất lâu hơn để gom sai số về 0 và dập dao động. Sai số xác lập e_{xl}vẫn xấp xỉ 0 trong các trường hợp ổn định, vì dù K_i giảm thì hệ vẫn còn khâu tích phân.

- *Giải thích sự thay đổi:*

Trong PID, tác động tích phân có hệ số:

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

Vì vậy khi tăng T_i thì K_i giảm (tích phân yếu đi), và khi giảm T_i thì K_ităng (tích phân mạnh). Khâu tích phân là nguyên nhân chính giúp hệ triệt sai số xác lập: nó sẽ cộng dồn sai số theo thời gian và tạo thêm tín hiệu điều khiển để kéo $y(t)$ về đúng giá trị đặt.

Tuy nhiên, trong môi trường có saturation, khâu tích phân cũng là nguồn gây ra hiện tượng integrator windup: nếu $u(t)$ bị kẹp ở $\pm u_{max}$ trong khi sai số còn lớn, tích phân vẫn tiếp tục tăng → đến lúc hệ thoát bão hòa, phần tích phân "dư" sẽ đẩy hệ vượt quá mạnh gây vọt lố và dao động. Do đó, T_i nhỏ (Ki lớn) thường làm đáp ứng nhanh nhưng dễ vọt lố và dễ windup hơn; T_i lớn (Ki nhỏ) làm hệ "hiền" hơn, giảm vọt lố nhưng thời gian triệt sai số kéo dài hơn.

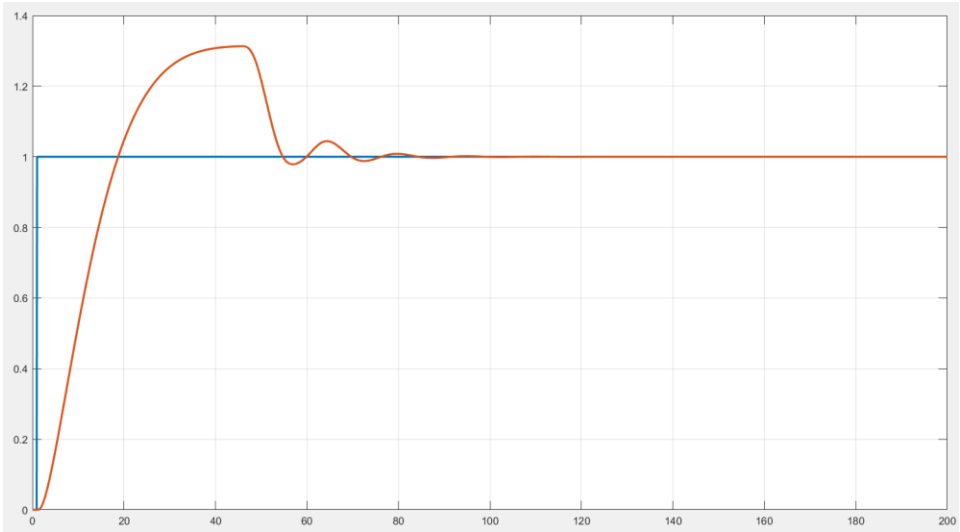
- ***Kết luận:*** T_i điều chỉnh trực tiếp "độ mạnh" của khâu I; khi có saturation, chọn T_i quá nhỏ dễ kích hoạt bão hòa và windup → tăng vọt lố và kéo dài thời gian xác lập. Vì vậy T_i là tham số quyết định sự đánh đổi giữa "triệt sai số nhanh" và "ổn định/ít vọt lố".

4.3. Hệ số Td

4.3.1. Kết quả mô phỏng

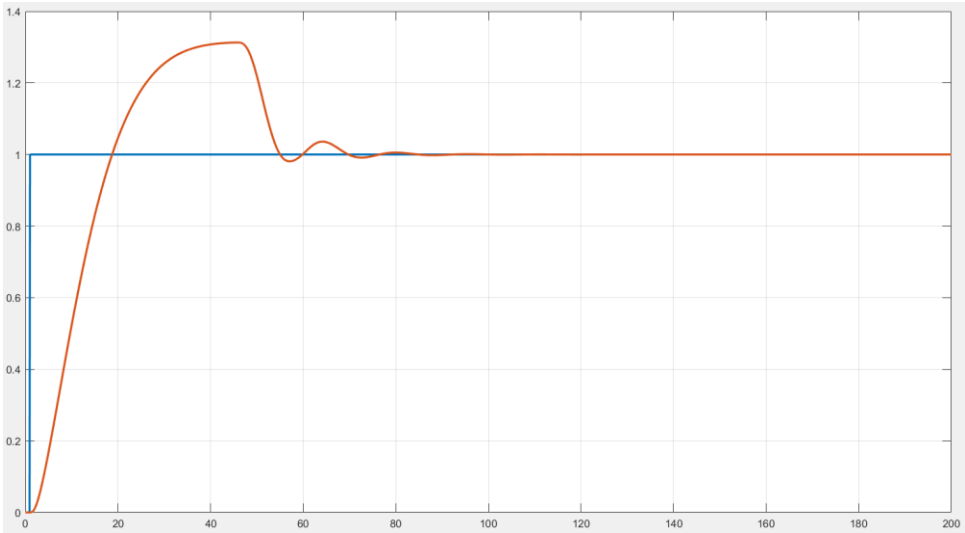
Ta giữ nguyên thông số Kp = 3.0773 và Ti = 5.4112 sau đó thay đó thay đổi hệ số Td.

Khi Td = 0.1



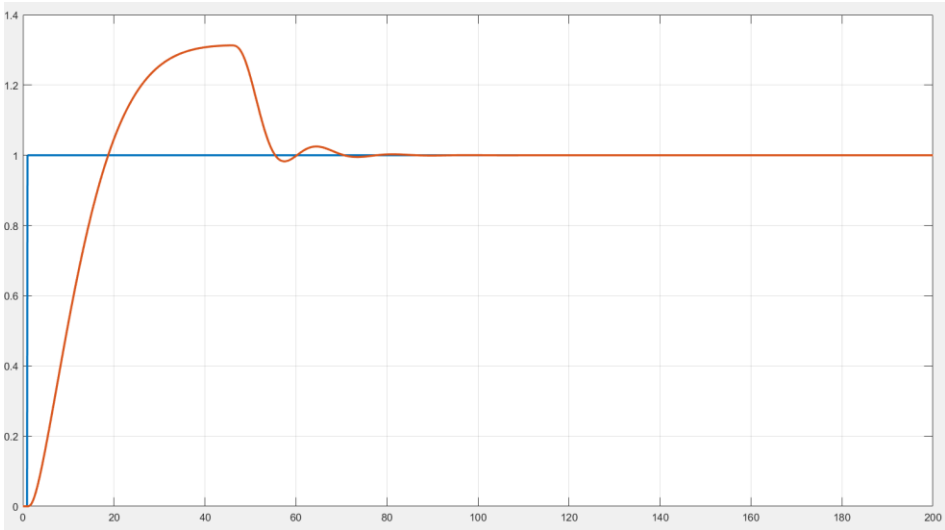
- Độ vọt lố: POT = 31.31 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 67.748\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Td = 0.25



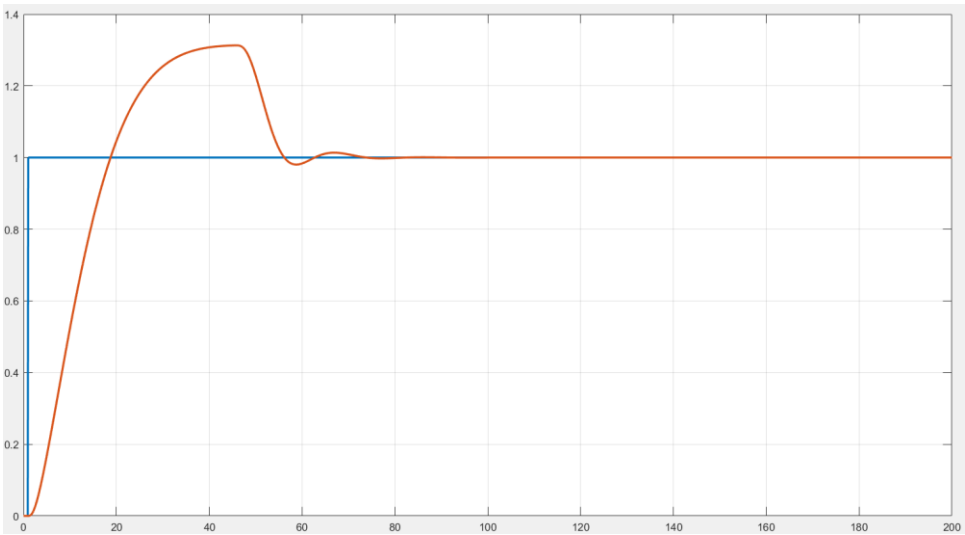
- Độ vọt lố: POT = 31.31 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 67.242\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Td = 0.5



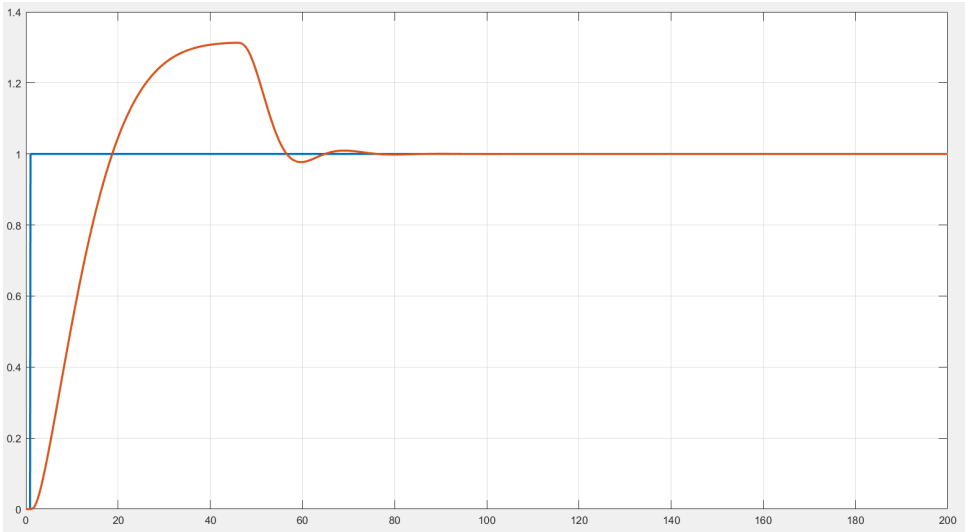
- Độ vọt lố: POT = 31.31 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 66.492\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Td = 1



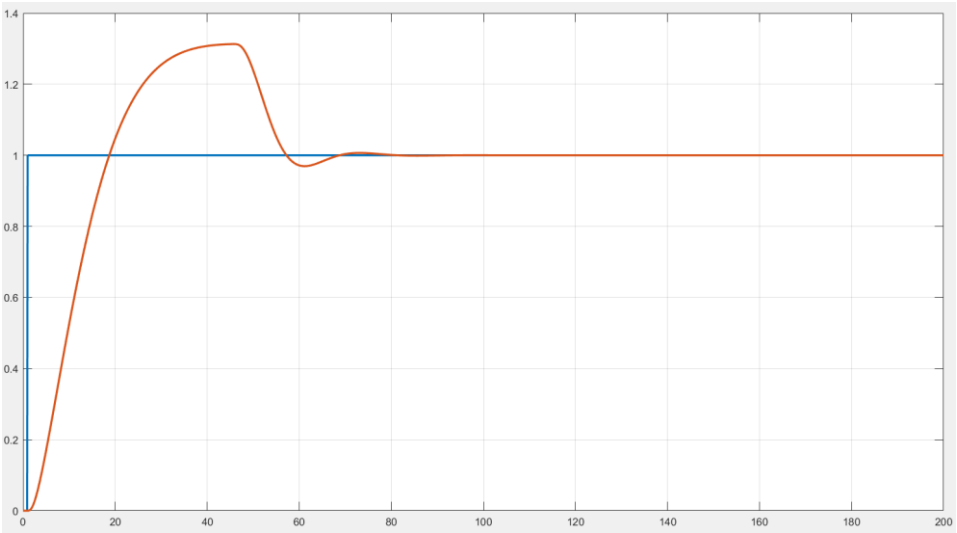
- Độ vọt lố: POT = 31.31 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 55.208\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Td = 1.3528



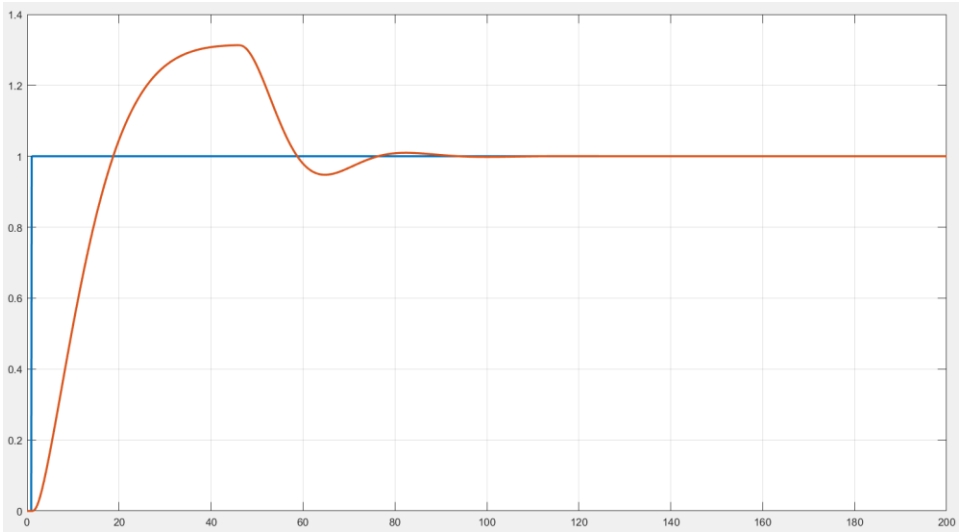
- Độ vọt lố: POT = 31.31 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 61.045(s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Td = 2



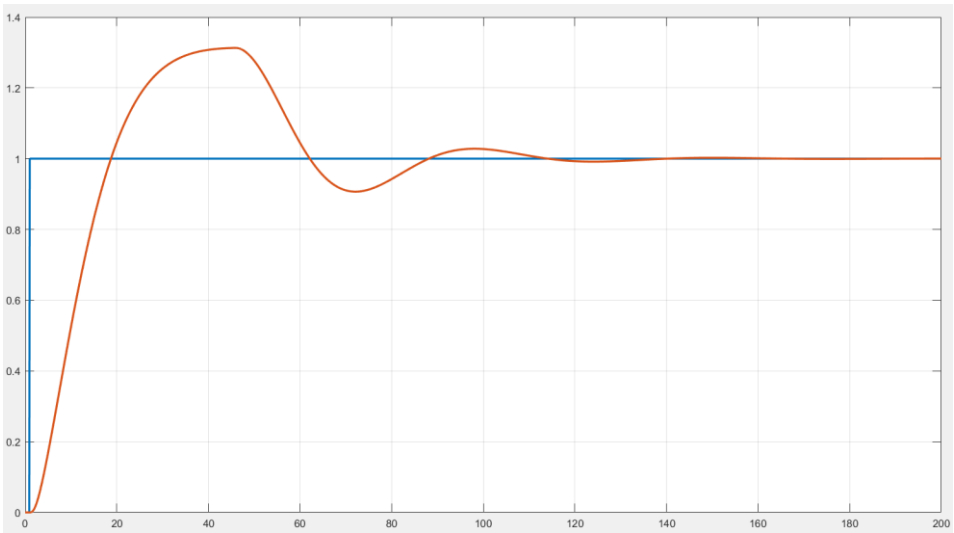
- Độ vọt lố: POT = 31.31 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 64.463\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Td = 4



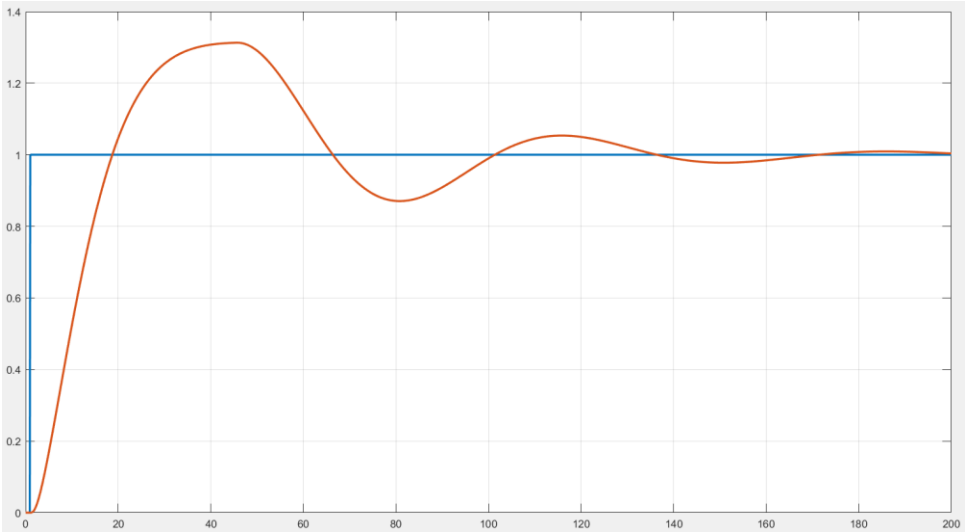
- Độ vọt lố: POT = 31.31 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 72.149\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Td = 10



- Độ vọt lố: POT = 31.28 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 104.647\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Khi Td = 20



- Độ vọt lố: POT = 30.83 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 159.318\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

4.3.2. Bảng số liệu

T_d	0.1	0.25	0.5	1	1.3528	2	4	10	20
e_{xl}	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POT(%)	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.28	30.83
$t_{qđ(2\%)}$	67.75	67.24	66.49	55.21	61.05	64.46	72.149	104.65	159.32

- *Nhận xét số liệu:*

Từ bảng khảo sát, khi thay đổi T_d trong một khoảng vừa phải, POT có thể không thay đổi nhiều (đỉnh vọt lố vẫn chủ yếu do độ "tăng cường" của Kp và mức tích phân Ki quyết định), nhưng $t_{qđ}$ lại thay đổi đáng kể: có vùng T_d tối ưu giúp dập dao động nhanh hơn (giảm $t_{qđ}$), trong khi T_d quá lớn làm $t_{qđ}$ tăng mạnh do hệ đáp ứng kém "mượt" và dễ bị ảnh hưởng bởi saturation ở pha đầu.

- *Giải thích sự thay đổi:*

  Khâu vi phân tạo thành phần:

$$u_D(t) = K_p\, T_d\, \frac{de(t)}{dt}$$

Khâu D đóng vai trò "dự đoán tương lai" của sai số và thường giúp tăng độ giảm chấn, làm hệ ngăn cản dao động nhanh hơn nếu ta chọn hợp lý. Tuy nhiên, vì đạo hàm nhạy với biến thiên nhanh, khi T_d quá lớn (đặc biệt nếu khâu D không có lọc), tín hiệu điều khiển có thể xuất hiện các xung lớn trong giai đoạn đầu → dễ làm u(t) chạm saturation. Khi đó hệ lại rơi vào vùng phi tuyến, và chức năng của khâu D (dập dao động) có thể bị phản tác dụng hoặc làm kéo dài thời gian xác lập.

Nói cách khác: T_d tốt khi nó "bổ sung giảm chấn", nhưng quá lớn thì làm hệ nhạy, dễ bão hòa và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu (thường nhiễu ở tần số cao chúng cần bộ lọc thông thấp trước khi đưa vào bộ vi phân)/ biến thiên nhanh.

- ***Kết luận:*** T_d chủ yếu dùng để tinh chỉnh quá trình dập dao động và rút ngắn thời gian xác lập; khi có saturation, $T_d$quá lớn có thể tạo xung điều khiển làm u chạm trần, khiến hệ phi tuyến và xác lập chậm.

4.4. Đánh giá và lựa chọn tham số bộ điều khiển PID

4.4.1. Tiêu chí đánh giá

Căn cứ theo yêu cầu của đề bài, chất lượng đáp ứng của hệ thống được đánh giá thông qua ba chỉ tiêu chính gồm: độ vọt lố (POT), thời gian quá độ $t_{qđ}$và sai số xác lập e_{xl}. Trong đó, sai số xác lập được ưu tiên triệt tiêu về 0 nhằm đảm bảo độ chính xác lâu dài của hệ thống (do có khâu tích phân trong bộ điều khiển nên sai số đối với ngõ vào là đáp ứng quá độ bằng 0), đồng thời độ vọt lố và thời gian quá độ cần được giới hạn ở mức phù hợp để hệ thống đạt được đáp ứng nhanh nhưng vẫn ổn định và êm.

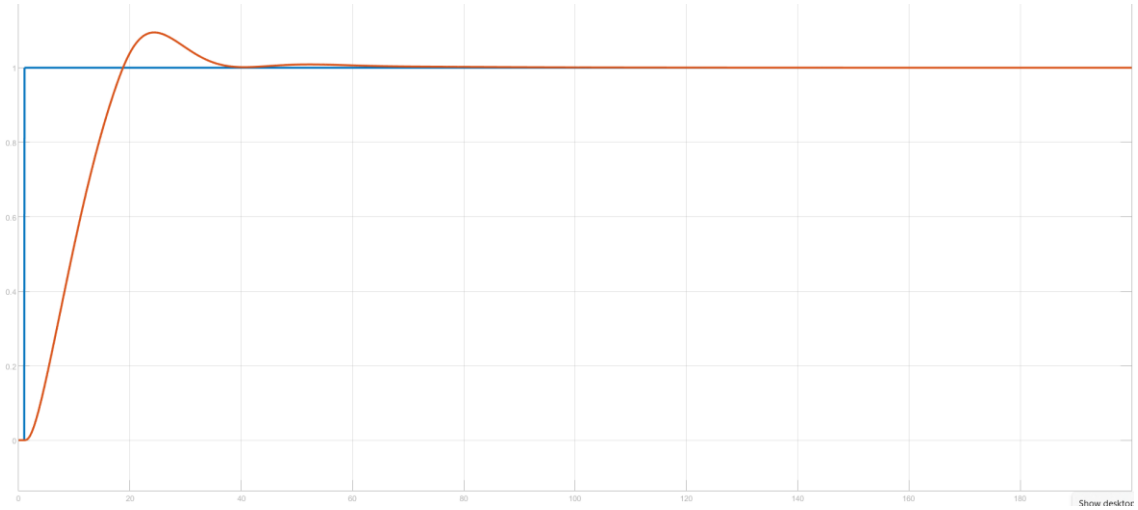
Qua các kết quả mô phỏng thu được, sai số xác lập trong các trường hợp khảo sát đều xấp xỉ bằng 0. Do đó, quá trình đánh giá và lựa chọn tham số PID trong phần này chủ yếu tập trung vào sự đánh đổi giữa hai chỉ tiêu còn lại là độ vọt lố và thời gian quá độ.

4.4.2. Đánh giá các phương án khảo sát

Trường hợp 1: Ưu tiên rút ngắn thời gian quá độ

Với bộ tham số $K_p = 1, T_i = 20, T_d = 0.1$, hệ thống cho đáp ứng tương đối nhanh với thời gian quá độ đạt khoảng $t_{qđ} = 30.42$ s. Đồng thời, độ vọt lố được duy trì dưới ngưỡng 10% (POT ≈ 9.5%), đáp ứng yêu cầu cơ bản về ổn định.

Tuy nhiên, do tác động giảm chấn của khâu vi phân còn hạn chế và cường độ tích phân tương đối lớn, hệ thống vẫn xuất hiện vọt lố đáng kể. Điều này cho thấy phương án này phù hợp trong trường hợp ưu tiên tốc độ đáp ứng, nhưng chưa tối ưu nếu yêu cầu đáp ứng êm và hạn chế dao động.



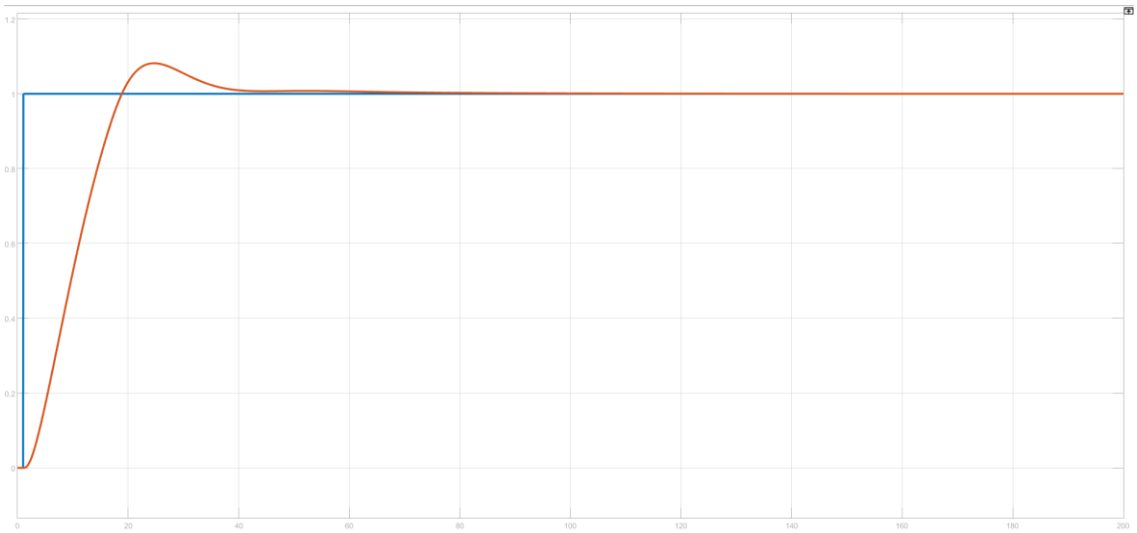
Hình 10. Đáp ứng hệ thống theo ưu tiên rút ngắn thời gian quá độ

- Độ vọt lố: POT = 9.49 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 33.992\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Trường hợp 2: Ưu tiên giảm độ vọt lố

Khi tăng tham số vi phân lên $T_d = 1$ trong khi giữ $K_p = 1, T_i = 20$, độ vọt lố của hệ thống giảm xuống còn khoảng 8.1%. Kết quả này phản ánh rõ vai trò của khâu vi phân trong việc tăng độ giảm chấn và hạn chế dao động của đáp ứng.

Tuy nhiên, sự cải thiện về vọt lố đi kèm với việc thời gian quá độ tăng nhẹ lên khoảng $t_{qđ} = 35.859$ s. Điều này thể hiện sự đánh đổi điển hình trong điều khiển PID: khi tăng mức giảm chấn để làm đáp ứng êm hơn, tốc độ xác lập của hệ thống có xu hướng giảm.



Hình 11. Đáp ứng hệ thống theo ưu tiên rút ngắn độ vọt lố

- Độ vọt lố: POT = 8.17 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 35.859\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

Trường hợp 3: Cân bằng giữa độ vọt lố và thời gian quá độ

Trong trường hợp này, các tham số của bộ điều khiển được điều chỉnh **đồng thời**, với thời gian tích phân tăng từ

$$T_i = 20 \rightarrow 25$$

và thời gian vi phân tăng từ

$$T_d = 1 \rightarrow 1.5$$

trong khi hệ số tỉ lệ K_p được giữ nguyên.

Kết quả mô phỏng cho thấy đáp ứng của hệ thống cải thiện rõ rệt cả về độ ổn định lẫn chất lượng quá độ. Độ vọt lố giảm mạnh xuống mức rất thấp, chỉ còn POT = 1.61%, cho thấy dao động trong giai đoạn quá độ đã được triệt tiêu hiệu quả. Đồng thời, thời gian quá độ theo tiêu chuẩn 2% đạt khoảng $t_{qđ(2\%)} = 19.475$ (s), vẫn đảm bảo đáp ứng tương đối nhanh và không gây trễ đáng kể cho hệ thống. Sai số xác lập bằng 0, đáp ứng đầy đủ yêu cầu bám tín hiệu đặt của đề bài.

Về bản chất, việc tăng T_i làm giảm cường độ tác động của khâu tích phân, qua đó hạn chế hiện tượng tích lũy sai số quá mức trong giai đoạn đầu, nguyên nhân chính gây ra độ vọt lố lớn. Đồng thời, **tăng** T_d giúp tăng độ giảm chấn của hệ thống, làm đáp ứng trở nên êm hơn và giảm dao động. Sự kết hợp hợp lý giữa hai tham số này cho phép hệ thống vừa giữ được tốc độ xác lập tốt, vừa đạt độ ổn định cao.

Như vậy, phương án này thể hiện sự cân bằng tối ưu giữa độ vọt lố nhỏ và thời gian quá độ ngắn, không đánh đổi tốc độ để lấy sự ổn định, cũng không chấp nhận dao động lớn để đạt đáp ứng nhanh. Với các chỉ tiêu đạt được (POT thấp, $t_{qđ}$ hợp lý và $e_{xl} = 0$), đây là phương án phù hợp nhất theo tiêu chí tổng hợp của đề bài.

Hình 12. Đáp ứng hệ thống khi cần bằng 2 yếu tố

- Độ vọt lố: POT = 1.61 %
- Thời gian quá độ: $t_{qd(2\%)} = 19.475\ (s)$
- Sai số xác lập: $e_{xl} = 0$

CHƯƠNG 5: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KHÂU GIỚI HẠN BÃO HÒA (SATURATION)

5.1. Mục đích khảo sát

Trong thực tế, các thiết bị chấp hành luôn có giới hạn vật lý (điện áp tối đa, dòng tối đa...). Việc khảo sát này nhằm đánh giá sự khác biệt về chất lượng điều khiển giữa hệ thống lý tưởng (tuyến tính vô hạn) và hệ thống thực tế (bị chặn trên/dưới), đồng thời kiểm chứng tính đúng đắn của việc lựa chọn giới hạn ± 0.5 cho khối bão hòa đã thực hiện ở Chương 3.

5.2. Các trường hợp mô phỏng

Nhóm thực hiện khảo sát hệ thống kín với bộ tham số PID đã xác định ở Chương 4 dưới 3 trường hợp giới hạn bão hòa khác nhau:

Trường hợp 1: Giới hạn quá hẹp (Saturation = ± 0.3)

- Giá trị này nhỏ hơn mức năng lượng cần thiết để duy trì xác lập ($0.3 < u_{ss}$ (0.38)).
- **Mục đích:** Chứng minh hệ thống sẽ bị "thiếu năng lượng" và không bao giờ đạt được giá trị đặt.

Trường hợp 2: Giới hạn thiết kế (Saturation = ± 0.5)

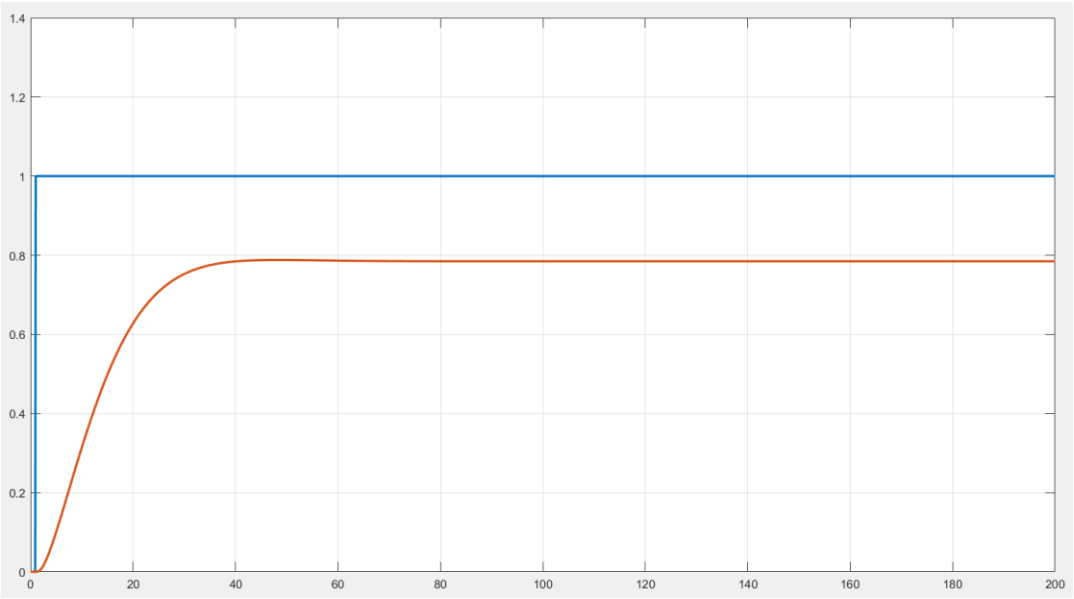
- Giá trị đã chọn, lớn hơn u_{ss} nhưng vẫn chặn các đỉnh quá độ.
- **Mục đích:** Mô phỏng hoạt động thực tế an toàn.

Trường hợp 3: Giới hạn lý tưởng/Vô cùng (Saturation = ± 100)

- Xem như không có bão hòa.
- **Mục đích:** Xem đáp ứng thuần túy của lý thuyết tuyến tính.

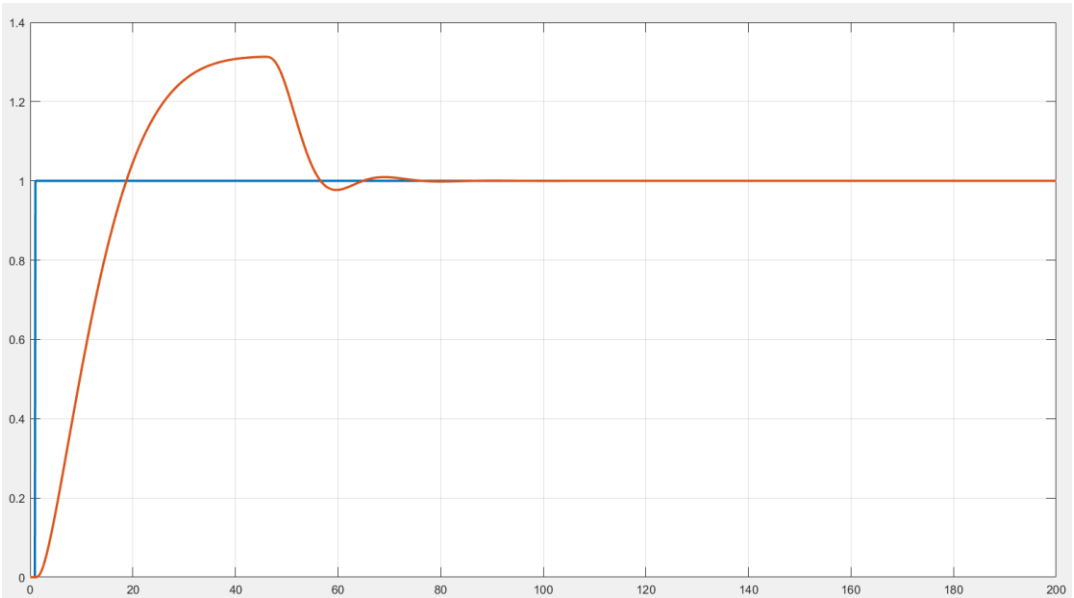
5.3. Kết quả mô phỏng và đánh giá

Trường hợp 1: Giới hạn quá hẹp (Saturation = ± 0.3)



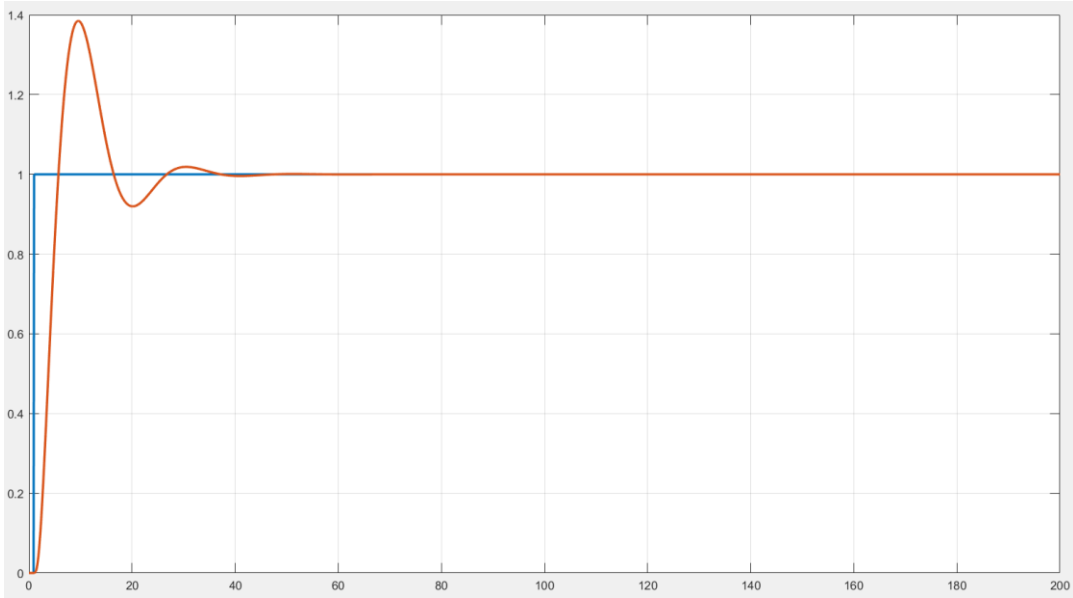
Hình 13. Đáp ứng hệ thống với giới hạn khối bão hòa quá hẹp

Trường hợp 2: Giới hạn thiết kế (Saturation = ± 0.5)



Hình 14. Đáp ứng hệ thống với giới hạn thiết kế

Trường hợp 3: Giới hạn lý tưởng/Vô cùng (Saturation = ± 100)



Hình 15. Đáp ứng hệ thống khi không có bão hòa

*** Bảng số liệu:**

Thông số	**Saturation = ±0.3**	**Saturation = ±0.5**	**Saturation = ±100**
Giá trị xác lập	0.785	1	1
Sai số xác lập	0.215	0	0
Thời gian quá độ (Chuẩn 2%)	33.36s	55.77s	25.23s
Độ vọt lố (POT)	0%	31.3%	38.5%

*** Nhận xét:**

- Trường hợp 1: Saturation = ±0.3:
  - Giá trị xác lập không thể bám sát giá trị đặt. Điều này là do ngõ vào đối tượng bị chặn ở 0.3, ngõ ra chỉ đạt tối đa $0.3 \times 2.6 \approx 0.78$
  - Suy ra, giới hạn bão hòa bắt buộc phải lớn hơn $u_{ss} \approx 0.38$
- Trường hợp 2: Saturation = ±0.5:
  - Hệ thống bám được giá trị đặt

    - Tuy nhiên, tốc độ chậm hơn trường hợp lý tưởng và xuất hiện vọt lố do hiện tượng tích phân bão hòa (Integral Windup): Khi tín hiệu điều khiển đạt giá trị tối đa (0.5), tuy nhiên, sai số vẫn còn, khâu I vẫn tích lũy, khiến khi đạt đích hệ thống bị vọt lố đà.
- Trường hợp 3: Saturation = ±100:
    - Hệ thống đáp ứng rất nhanh vì bộ điều khiển được phép xuất tín hiệu điều khiển vô tận (có thể lên tới vài chục/vài trăm trong tích tắc đầu tiên).
    - Tuy nhiên, điều này là bất khả thi trong thực tế (không động cơ nào chịu được điện áp gấp 100 lần định mức).

*** Kết luận:** Giới hạn Saturation = ±0.5 là lựa chọn hợp lý nhất để cân bằng giữa an toàn thiết bị và chất lượng điều khiển. Khi thiết kế PID cho hệ thống thực, ta bắt buộc phải chấp nhận chất lượng thấp hơn mô phỏng lý tưởng do các ràng buộc vật lý này.